

II

Le complément métaphysique du fonctionnalisme contraint par le substrat

Recherche et application : du problème difficile au programme structural — interprétation ontologique, contrainte de correspondance, méta-problème et valeur de l'information

Assistance Multi IA, Genève · Assistant-Multi-IA@proton.me

Version 1.4 · 19 septembre 2026 · © Genève 2026 Christophe Jean Legros

Document compagnon de *Fonctionnalisme contraint par le substrat et proto-conscience kinesthésique* (version 1.5, 19 septembre 2026), ci-après « document principal », dont il développe la seconde des deux attitudes déclarées cohérentes en section 9.2 : tenir le problème difficile pour une limite de principe appelant un complément métaphysique. Il n'engage pas le programme principal, qui reste neutre entre les deux attitudes ; il montre ce qu'un tel complément devrait être pour ne pas l'affaiblir, et ce qu'il peut, et ne peut pas, ajouter au programme. Les fondements méthodologiques de la partition lakatosienne sont établis dans l'étude *Architecture épistémologique du fonctionnalisme contraint par le substrat* (v2.0, 9 septembre 2026). L'ancrage moléculaire des hypothèses de niveau I est détaillé au document IV (v1.2, 19 septembre 2026).

Conventions de lecture

ÉTABLI	Résultat empirique ou théorème consolidé, reproduit, faisant l'objet d'un consensus disciplinaire.
MODÉLISÉ	Construction formelle ou modèle cohérent, dont la validité dépend d'hypothèses explicites et dont la confirmation empirique reste partielle.
CONTESTÉ	Thèse débattue, objet d'objections publiées substantielles ; les positions concurrentes sont indiquées.
NORMATIF	Proposition méthodologique ou prescriptive de l'auteur, qui n'a pas vocation à être vraie ou fausse mais féconde ou stérile.
MÉTAPHYSIQUE	Thèse ontologique susceptible d'être vraie ou fausse, mais non décidable par l'observation seule ; elle est évaluée par sa cohérence avec les résultats établis, sa parcimonie et sa fécondité. Un énoncé de ce statut n'est jamais présenté comme un résultat.

Aucune valeur numérique n'est avancée sans source. Les références sont accompagnées de leur DOI ou d'une adresse pérenne ; le marqueur (v) signale une résolution vérifiée lors de la rédaction, le marqueur (v · 1.4) une résolution effectuée le 19 septembre 2026 contre le système Handle de la DOI Foundation ou contre les métadonnées Crossref. Les sortes de complément sont désormais désignées

par les lettres I, M et O (interprétatif, modificateur, observationnel) ; les lettres A, B et C des versions antérieures entraient en collision avec la taxonomie de Chalmers (section 3), qui les emploie pour des positions sur la conscience.

Résumé

Le document principal a établi que le fonctionnalisme contraint par le substrat est cohérent, testable, économe et situé, et qu'il laisse intact le problème difficile. Il a nommé deux attitudes cohérentes à l'égard de ce reste : la déflation et le complément métaphysique. Le présent document construit la seconde. Il définit d'abord ce qu'est un complément par opposition à un remplacement, en s'appuyant sur l'analogie des interprétations de la mécanique quantique : un complément de type I (interprétatif) est empiriquement équivalent au programme qu'il interprète, un complément de type M (modificateur) modifie le formalisme physique et devient testable, un complément de type O (observationnel) élargit la base de données sans modifier la physique. Cette distinction ajoute un quatrième registre, celui de l'interprétation ontologique, à la tripartition modèles du cerveau, outils du chercheur, critères de recevabilité.

Neuf candidats sont cartographiés et évalués selon six critères, dont trois positions du corpus récent des théories du champ électromagnétique ; la phénoménologie de la kinesthèse est traitée comme complément descriptif transversal. Le complément proposé, monisme russellien structural à individuation par clôture, articule trois thèses : les propriétés structurales et dispositionnelles décrites par l'électrodynamique du milieu neuronal ont des bases catégoriques, où la phénoménalité est ancrée (M1) ; la structure de l'expérience est homomorphe à celle de la dynamique à grain fin de son réalisateur, au grain du champ (M2) ; un sujet est individué par la clôture opérationnelle de la boucle d'auto-modulation (M3).

La présente version tire les conséquences du résultat principal du document, selon lequel la lecture déflationniste conduit au même programme structural que la lecture russellienne. M2 et le critère de M3 sont des hypothèses empiriques : ils sont versés à la ceinture du programme principal, qui en révisé l'ordre. Le complément stricto sensu se réduit à M1 et à la lecture ontologique de M3 ; sa valeur d'allocation marginale est nulle, et M1 est conservée comme lecture, pour des raisons de cohérence et non de fécondité, sous une clause de réexamen datée au 30 septembre 2027. La détachabilité devient ainsi exacte : si le complément est faux, le programme conserve son contenu empirique et son heuristique.

Trois canaux d'application sont développés, qui relèvent désormais du programme : le méta-problème comme épreuve de compatibilité ; la contrainte de correspondance structurale, testée par analyse de similarité représentationnelle, dont la mise à l'épreuve distingue un volet de niveau I, qui teste l'hypothèse du champ que M2 présuppose, et des volets humains, dont seule l'issue contraire au biais méthodologique est informative ; et le problème de la combinaison reformulé comme hypothèse sur la dimensionnalité de l'espace phénoménal sous rupture de clôture. Le document reconnaît enfin ce que le complément ne fait pas : il situe l'expérience, il ne la dérive pas, et il ne fait rien tester.

Mots-clés : complément métaphysique ; problème difficile ; méta-problème ; monisme russellien ; émergence contextuelle ; problème de la combinaison ; problème de la frontière ; clôture opérationnelle ; structuralisme neurophénoménal ; analyse de similarité représentationnelle ; micro-

phénoménologie ; effondrement de la fonction d'onde ; valeur de l'information ; valeur d'allocation ; programme de recherche lakatosien.

Table des matières

1. Position du problème : de la limite reconnue au complément
2. Le problème difficile et ses transformations : les outils conceptuels
3. Cartographie des compléments
4. Le complément proposé : monisme russellien structural à individuation par clôture
5. Application (I) : le méta-problème comme épreuve de compatibilité
6. Application (II) : la contrainte de correspondance structurale
7. Application (III) : les compléments modificateurs et leur mise à l'épreuve
8. Économie : valeur de l'information et valeur d'allocation
9. Limites
10. Synthèse : le cadre à quatre niveaux, son complément et l'architecture du programme
11. Conclusion
12. Références

1. Position du problème : de la limite reconnue au complément

1.1 Ce que le document principal a laissé ouvert

Le fonctionnalisme contraint par le substrat s'achève sur une déclaration de limite : il explique, au mieux, quelles fonctions sont réalisées, par quoi elles le sont dans le vivant, et comment les tester à coût polynomial ; il ne dit pas pourquoi la réalisation de ces fonctions par ce substrat s'accompagne d'expérience. Deux attitudes y sont déclarées cohérentes, la déflation (le problème difficile est un artefact conceptuel qui se dissoudra avec le progrès des explications fonctionnelles) et le réalisme (le problème difficile est une limite de principe qui appelle un complément métaphysique), et le programme est tenu pour compatible avec les deux sans se prévaloir d'aucune **NORMATIF**.

Cette neutralité est une vertu du programme principal, et le présent document ne la révoque pas. Il examine ce qui se passe si l'on prend la seconde attitude au sérieux, non comme une profession de foi mais comme un objet d'enquête : quelles sont les formes possibles d'un complément métaphysique, lesquelles sont compatibles avec le cadre à quatre niveaux, par quels critères les départager puisque l'observation ne le fait pas, et, ce qui n'est presque jamais demandé à une thèse métaphysique, quel travail empirique un tel complément permettrait d'engager qui ne serait pas engagé sans lui. La question directrice n'est donc pas « quelle est la bonne métaphysique de la conscience ? » mais « à quelles conditions un complément métaphysique augmente-t-il le contenu empirique d'un programme sans en compromettre les quatre propriétés ? ». La réponse que la présente version retient est plus austère que celle des précédentes : un complément de type I n'augmente ni le contenu empirique ni l'heuristique du programme ; ce qui les augmente, ce sont les hypothèses structurales qu'on découvre en le construisant, et qui appartiennent au programme (section 4.1).

Nous appelons complément une thèse C satisfaisant quatre conditions **NORMATIF** : (i) C est compatible avec les niveaux I à IV du cadre de synthèse et avec la résolution à deux niveaux du fonctionnalisme ; (ii) C n'attribue à la conscience aucun pouvoir causal nouveau, ou bien, si elle le fait, elle spécifie la modification physique correspondante et devient par là testable ; (iii) C répond, ou au moins situe la réponse, à la question laissée ouverte, à savoir pourquoi la réalisation du profil fonctionnel par ce substrat s'accompagne d'expérience ; (iv) C est détachable : si C est fausse, le programme principal conserve l'intégralité de son contenu empirique. La condition (iv) distingue un complément d'un remplacement. La thèse des microtubules, dans le document principal, est un remplacement du niveau I ; un complément laisse le niveau I en place et ajoute une lecture de ce qu'il est.

1.2 L'analogie des interprétations

La relation qu'un complément métaphysique entretient avec une théorie de la conscience est structurellement celle qu'une interprétation de la mécanique quantique entretient avec son formalisme. Les interprétations de Copenhague, d'Everett et de Bohm sont empiriquement équivalentes : elles reproduisent les mêmes prédictions et ne diffèrent que sur ce qui existe et sur ce que le formalisme décrit ; elles ne sont départagées que par des critères de cohérence, de parcimonie et de fécondité heuristique **ÉTABLI**. Les modèles d'effondrement objectif, en revanche, modifient le formalisme en y ajoutant un terme stochastique non linéaire, et deviennent par là testables : la revue de Bassi et collègues (2013) en recense les paramètres et les tests, et l'expérience souterraine de Donadi et collègues (2021) a exclu la version la plus simple du mécanisme de Diósi-Penrose, celui-là même qu'invoque la thèse des microtubules **ÉTABLI**. Enfin, certaines propositions ne modifient ni l'ontologie ni le formalisme mais la base de données, en rendant accessibles des observables que la pratique standard négligeait.

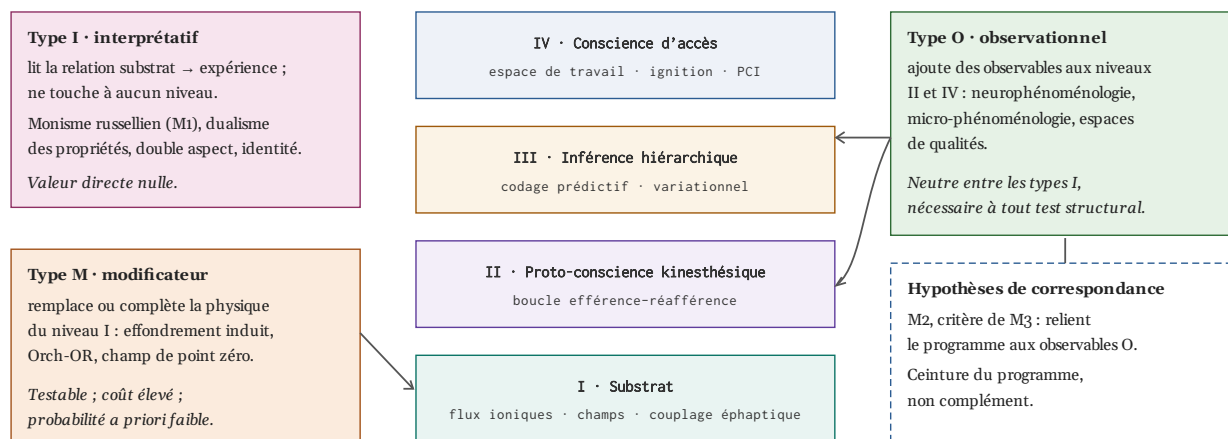
Nous transposons cette tripartition aux compléments d'une théorie de la conscience **NORMATIF** :

- **Type I, compléments interprétatifs.** Empiriquement équivalents au programme qu'ils interprètent. Ils portent sur la nature de la relation entre substrat et expérience (identité, ancrage, loi, aspect), non sur sa forme. Le monisme russellien, le dualisme des propriétés, le monisme à double aspect, la théorie de l'identité appartiennent à ce type. Leur valeur d'information directe est nulle ; leur valeur d'allocation se mesure à ce qu'ils changent dans l'ordre des expériences, et elle peut être nulle aussi (section 4.1).
- **Type M, compléments modificateurs.** Ils modifient la physique du niveau I ou lui adjoignent un mécanisme (effondrement induit par la conscience, réduction objective orchestrée, couplage résonant à un champ fondamental). Ils sont testables, à un coût généralement élevé, et leur probabilité a priori est faible au regard des contraintes de décohérence et des tests d'effondrement existants.
- **Type O, compléments observationnels.** Ils ne modifient ni l'ontologie ni la physique mais élargissent les observables, en particulier par les méthodes à la première et à la seconde personne (neurophénoménologie, micro-phénoménologie). Ils sont neutres entre les compléments de type I mais indispensables à leur mise à l'épreuve structurale.

La conséquence méthodologique est immédiate : un complément de type I n'est jamais réfuté par une expérience ; il est abandonné lorsque le programme structural qu'il inspire cesse d'être progressif au sens de Lakatos (1978), ou lorsqu'un complément rival engendre un programme plus fécond. Negro

(2024) a plaidé pour une lecture lakatosienne explicite de la science de la conscience, où les théories sont évaluées par la progressivité de leurs prédictions plutôt que par des réfutations ponctuelles **MODÉLISÉ** ; la présente analyse en est une application au niveau des interprétations.

Une conséquence plus forte mérite d'être énoncée dès ce point : à base d'observables constante, l'expression « interprétation testable » est contradictoire, et une thèse de type I ne peut acquérir de conséquences que par l'adjonction d'un complément de type O. Mais ce qui acquiert alors des conséquences n'est plus la thèse de type I elle-même : c'est une hypothèse de correspondance, qui peut être énoncée et testée sans elle. La section 4.1 en tire la conséquence pour M1.



Aucune flèche ne va du type I vers le programme : il lit le programme, il ne le modifie pas.

Figure 1. Trois sortes de complément et leur rapport au cadre à quatre niveaux. Un complément de type I ne touche à aucun niveau ; un complément de type M remplace ou étend le niveau I ; un complément de type O ajoute des observables aux niveaux II et IV. Les hypothèses de correspondance (M2, critère de M3), que les versions antérieures rangeaient dans le complément, relient le programme aux observables de type O ; elles appartiennent à la ceinture du programme. La valeur d'information directe d'un complément de type I est nulle par construction, et sa valeur d'allocation marginale l'est aussi dans le cas examiné ici (section 4.1).

1.3 Le quatrième registre : l'interprétation ontologique

Le document principal a distingué trois registres d'usage des outils formels : les modèles du cerveau, les outils du chercheur, les critères de recevabilité. Un complément métaphysique n'appartient à aucun d'eux, et une part des confusions du champ tient à ce qu'on le loge dans l'un des trois. Traité comme un modèle, il paraît vide, car il ne décrit aucun mécanisme ; traité comme un outil, il paraît superflu, car il n'ajuste aucun paramètre ; traité comme un critère, il paraît dogmatique, car il préjuge de ce que doit être une explication. Nous introduisons donc un quatrième registre **NORMATIF** : celui des interprétations ontologiques, énoncés qui disent ce que les modèles décrivent, sans en être ni des parties ni des conditions.

Ce registre admet une formulation précise grâce au cadre de la science mathématique de la conscience. Kleiner (2020) a proposé de représenter tout modèle de la conscience par un triplet : un ensemble de systèmes physiques et de leurs états, un espace d'expériences, et une application qui associe à chaque état physique l'expérience prédite ; les modèles existants diffèrent par le choix de ces trois composantes **MODÉLISÉ**. Signorelli, Szczotka et Prentner (2021) ont montré, dans le même esprit, que les modèles concurrents diffèrent aussi par leur mode d'explication, leurs mécanismes et leur cible, ce

qui rend leur comparaison directe trompeuse si ces « profils explicatifs » ne sont pas d'abord explicités **MODÉLISÉ**. Dans ce vocabulaire, la science empirique porte sur la forme de l'application, tandis que l'interprétation ontologique porte sur sa nature. Le problème difficile est la question de la nature ; le programme structural de la section 6 est la question de la forme. Séparer les deux est ce qui permet à un complément d'être détachable au sens de la condition (iv), et c'est aussi ce qui oblige à ranger du côté du programme tout énoncé qui porte sur la forme, fût-il découvert en construisant le complément.

Hales et Ericson (2022) sont parvenus, par une autre voie, à une conclusion voisine : toute théorie de la conscience serait en dernière analyse une interprétation de comportements déterminés du champ électromagnétique dans le tissu cérébral **CONTESTÉ**. Nous ne reprenons pas cette thèse à notre compte, qui présuppose ce que la section 6 se propose de tester, mais nous la citons parce qu'elle confirme, depuis le corpus des théories du champ, la nécessité d'un registre distinct pour les énoncés qui disent ce que les modèles décrivent.

1.4 Critères d'évaluation d'un complément

Puisque l'observation ne départage pas les compléments de type I, il faut des critères explicites. Nous en retenons six **NORMATIF**, qui prolongent les quatre propriétés du document principal :

- **Cohérence (C1)** : compatibilité avec les niveaux I à IV, avec l'émergence faible au sens de Bedau (1997) et avec la résolution à deux niveaux du fonctionnalisme.
- **Clôture causale (C2)** : respect de l'argument d'exclusion de Kim (1999, 2005) ; un complément ne prête à l'expérience aucun pouvoir causal que la physique n'exerce pas déjà, ou bien il spécifie la modification physique correspondante (type M).
- **Réalisabilité multiple (C3)** : conservation de la réalisabilité multiple au niveau du profil fonctionnel ; un complément qui lierait l'expérience à la biologie par nécessité métaphysique ferait du programme une théorie de l'identité déguisée.
- **Parcimonie (C4)** : nombre et nature des entités, propriétés ou lois ajoutées.
- **Fécondité (C5)** : existence d'un programme empirique que le complément motive et que ses rivaux ne motivent pas ; c'est le seul critère qui donne à un complément une valeur au sens de Howard (1966).
- **Situation (C6)** : le complément nomme ses rivaux et la condition à laquelle il leur céderait la place.

Ces critères sont ordinaux et qualitatifs, et nous refusons de les pondérer numériquement. La raison n'est pas seulement qu'une pondération sans base empirique serait une fausse précision ; elle est formelle. Okasha (2011) a montré que le problème du choix entre théories rivales est formellement identique à un problème de choix social, les critères y jouant le rôle des votants et les théories celui des candidats, et que des analogues des résultats classiques, dont le théorème d'impossibilité d'Arrow, s'y appliquent : lorsque l'information disponible sur chaque critère est ordinale et non comparable d'un critère à l'autre, aucune règle d'agrégation ne satisfait conjointement l'universalité, l'unanimité, l'indépendance des options non pertinentes et la non-dictature **MODÉLISÉ** ; Morreau (2015) objecte que

ce résultat ne s'applique pas à tous les problèmes de choix de théorie **CONTESTÉ**, ce qui suffit à en faire une raison sans en faire une nécessité. Une pondération numérique reviendrait donc à dissimuler une dictature de critère sous une apparence de calcul.

La voie de sortie qu'Okasha emprunte à Sen consiste à enrichir la base informationnelle en fournissant aux critères une échelle commune. Le critère de fécondité est le seul qui en dispose en droit, celle du coût et de la valeur d'information des expériences, et c'est pourquoi nous le tenons pour prééminent **NORMATIF**. Il faut toutefois reconnaître que cette sortie n'est, en l'état, qu'un argument de principe : le tableau 2 évalue la valeur d'information qualitativement et sans chiffrage, faute de base pour une quantification honnête, de sorte que le passage de l'ordinal au cardinal est justifié en droit et non encore mis en œuvre. Tant qu'il ne l'est pas, C5 départage par dominance et non par calcul, et le tableau 1 applique les six critères par comparaison, jamais par score. La même règle, la dominance au sens de Pareto, gouverne désormais l'ordonnement du document IV.

2. Le problème difficile et ses transformations : les outils conceptuels

Un complément ne peut être évalué sans une analyse préalable de ce qu'il est censé compléter. Le problème difficile n'est pas un énoncé unique mais un faisceau d'arguments dont les prémisses ont été isolées, contestées et reformulées depuis cinquante ans. Quatre de ces transformations importent au programme.

2.1 L'écart explicatif et l'argument de concevabilité

Nagel (1974) a fixé le vocabulaire : un organisme est conscient s'il y a quelque chose que cela fait d'être cet organisme, et ce fait est accessible depuis un point de vue que la description objective ne restitue pas. Levine (1983) a donné à cette intuition sa forme épistémologique : les identités psychophysiques, même vraies, laissent un écart explicatif, parce qu'elles ne rendent pas intelligible pourquoi tel état physique est accompagné de telle qualité plutôt que d'une autre, ou d'aucune ; Levine lui-même en tirait une conclusion épistémique, non ontologique **ÉTABLI** quant à l'existence de l'écart, **CONTESTÉ** quant à sa portée. Jackson (1982) a construit l'argument de la connaissance, Kripke (1980) l'argument modal fondé sur la rigidité des désignateurs, et Chalmers (1996, 2010) a unifié ces lignes dans l'argument de concevabilité : si un duplicata physique et fonctionnel exact d'un sujet sans expérience est concevable, il est possible, et si un tel duplicata est possible, l'expérience ne survient pas logiquement sur le physique. Le point faible de l'argument est le passage de la concevabilité à la possibilité, que la sémantique bidimensionnelle de Chalmers cherche à garantir et que les physicalistes contestent précisément à cet endroit **CONTESTÉ**.

Pour le programme, la conséquence est que le problème difficile n'est pas une intuition brute mais un argument à prémisses identifiées. Un complément peut donc être situé par la prémisse qu'il accepte ou rejette : la stratégie des concepts phénoménaux rejette le passage de la concevabilité à la possibilité ; le monisme russellien accepte l'argument mais restreint sa conclusion en distinguant le physique structural du physique intrinsèque ; le dualisme accepte l'argument dans sa totalité.

2.2 La stratégie des concepts phénoménaux

Loar (1990) a formulé la réponse physicaliste la plus discutée : les concepts phénoménaux sont des concepts récongnitionnels, formés dans l'expérience et référant directement à leurs objets sans passer par une description ; leur indépendance cognitive à l'égard des concepts physiques explique que les identités psychophysiques paraissent contingentes sans l'être. Papineau (2002) a développé cette ligne en un physicalisme a posteriori complet, où l'écart explicatif est réel mais conceptuel, et où l'intuition de distinction est un artefact prévisible de l'architecture de nos concepts **CONTESTÉ**. L'objection principale, due à Chalmers (2010), est un dilemme : ou bien les propriétés des concepts phénoménaux qui expliquent l'écart sont elles-mêmes explicables physiquement, et alors elles n'expliquent pas pourquoi l'écart concerne l'expérience ; ou bien elles ne le sont pas, et l'écart réapparaît au niveau des concepts.

Si la stratégie des concepts phénoménaux est correcte, aucun complément ontologique n'est requis : le complément est une théorie des concepts, c'est-à-dire une thèse de psychologie cognitive, qui appartient au registre des modèles et non à celui des interprétations. Il importe de le noter, car cette position n'est pas l'illusionnisme : elle tient l'expérience pour réelle et l'écart pour réel, et ne nie que sa signification ontologique. La déflation du document principal recouvre donc deux positions distinctes, l'illusionnisme de Frankish (2016), qui nie que l'explanandum phénoménal existe tel qu'il se présente, et le physicalisme a posteriori, qui l'affirme mais le tient pour explicable a posteriori. Le réalisme est ce qui reste lorsque ces deux positions sont écartées.

2.3 Le méta-problème : l'ombre traitable du problème difficile

Chalmers (2018) a proposé de déplacer une partie de l'enquête vers le méta-problème : expliquer, en termes entièrement fonctionnels, pourquoi nous jugeons qu'il y a un problème difficile, pourquoi nous rapportons nos expériences comme irréductibles, immédiates et privées. Ce problème est facile au sens technique, puisque les jugements et les rapports sont des fonctions, et il possède une propriété remarquable : toute position sur le problème difficile doit le résoudre. L'illusionniste y voit l'explication complète ; le réaliste doit expliquer pourquoi les intuitions problématiques sont produites et pourquoi elles sont, malgré leur origine fonctionnelle, fiables **MODÉLISÉ** quant à l'existence du méta-problème, **CONTESTÉ** quant à ses conséquences.

Des mécanismes candidats existent. La théorie du schéma attentionnel de Graziano et Webb (2015) soutient que le cerveau construit un modèle simplifié de sa propre attention, et que ce modèle, parce qu'il omet les détails mécanistes, représente l'attention comme une propriété non physique et immédiate ; l'intuition du problème difficile serait la conséquence de cette omission **MODÉLISÉ**. Clark, Friston et Wilkinson (2019) ont proposé une lecture par le traitement prédictif : les qualités phénoménales sont des inférences sur les causes des états sensoriels, et leur apparence de donné brut tient à la précision élevée que le système leur assigne **MODÉLISÉ**. Ces propositions ne sont pas des solutions du problème difficile ; elles sont des solutions candidates du méta-problème, et c'est à ce titre qu'elles imposent une contrainte à tout complément, développée en section 5.

2.4 Structure et dynamique contre réalisme structural

Chalmers (2003) a formulé l'argument qui motive la famille russellienne : la physique ne décrit que de la structure et de la dynamique, c'est-à-dire des relations spatio-temporelles et causales entre des entités dont elle ne dit pas la nature ; or l'expérience n'est pas seulement de la structure ; donc l'expérience ne peut être dérivée de la physique telle qu'elle est, mais peut l'être des natures intrinsèques que la physique laisse indéterminées **CONTESTÉ**. Cet argument a une contrepartie exacte dans la philosophie de la physique : le réalisme structural ontique de Ladyman et Ross (2007) soutient qu'il n'y a rien d'autre que la structure, que les natures intrinsèques sont une survivance métaphysique sans support dans la physique contemporaine, et que les relata ne sont que des nœuds de relations **CONTESTÉ**. Si le réalisme structural ontique est vrai, la manœuvre russellienne est bloquée : il n'y a pas de bases catégoriques où loger la phénoménalité.

Il est décisif, pour la suite, que ce désaccord n'ait pas d'incidence sur le programme empirique. Si l'expérience est ancrée dans des natures intrinsèques, ses relations structurales doivent néanmoins être reflétées dans les relations structurales du substrat, faute de quoi la correspondance serait miraculeuse ; si l'expérience est elle-même purement structurale, comme le soutient le structuralisme neurophénoménal de Lyre (2022), alors la relation substrat–expérience est un homomorphisme entre deux structures. Dans les deux cas, ce qui est testable est la correspondance de structure, et l'argument de la section 6 en dépend seul. La métaphysique choisit la nature de l'application ; la science mesure sa forme, et la forme est la même sous les deux lectures. C'est dès ce point que se prépare la conclusion de la section 4.1 : l'hypothèse de correspondance n'a pas besoin de M1.

3. Cartographie des compléments

Chalmers (2003) a proposé une taxonomie devenue standard des positions sur la conscience, désignées par des lettres : les positions de type A (déflation a priori), B (physicalisme a posteriori), C (physicalisme par ignorance actuelle), D (dualisme interactionniste), E (épiphénoménisme) et F (monisme russellien). Ces lettres désignent des positions sur la conscience ; les types I, M et O de la section 1.2 désignent des sortes de complément, et la présente version a changé leurs noms pour que les deux nomenclatures ne se recouvrent plus. Notre découpage suit les besoins du programme : ce qui importe est la manière dont chaque candidat se raccorde au niveau I, préserve les niveaux II à IV, et engendre ou non un programme structural. La position de type A de Chalmers (déflation) a été traitée en section 2.2 et n'est pas un complément ; nous cartographions six candidats classiques, un complément descriptif transversal, et, en section 3.8, trois positions du corpus récent des théories du champ électromagnétique.

3.1 Physicalisme a posteriori et théorie de l'identité

Le physicalisme de type B, au sens de Chalmers, affirme l'identité entre états phénoménaux et états physiques ou fonctionnels, et explique l'écart par la stratégie des concepts phénoménaux (section 2.2). Sa version la plus pertinente pour le programme est le renouveau de la théorie de l'identité chez Polger et Shapiro (2016), qui soutiennent, sur la base des sciences cognitives elles-mêmes, que la réalisabilité multiple est beaucoup plus rare que la tradition fonctionnaliste ne l'a supposé, et que les

identités esprit–cerveau ont joué un rôle explicatif central dans les progrès de la neuroscience **CONTESTÉ**. Cette thèse touche directement la contrainte de substrat : si la réalisabilité multiple est empiriquement marginale, la contrainte de substrat pourrait être une identité dans le cas biologique.

Le raccord au cadre est cependant instable. Au niveau du profil fonctionnel, le programme exige la réalisabilité multiple (critère C3) ; au niveau du caractère phénoménal, une identité avec des propriétés du substrat est envisageable. Mais cette scission du profil et du caractère est précisément la manœuvre à deux niveaux du monisme russellien, exprimée dans le vocabulaire de l'identité plutôt que dans celui de l'ancrage. Le physicalisme a posteriori est donc, pour le programme, soit une absence de complément (si la stratégie des concepts phénoménaux suffit), soit une variante notationnelle du candidat 3.3. Il satisfait C2 et C4 au mieux, C5 faiblement, car il ne motive aucun programme structural que le fonctionnalisme ne motive déjà.

3.2 Dualisme naturaliste et lois psychophysiques

Le dualisme naturaliste de Chalmers (1996) tient l'expérience pour une propriété fondamentale, reliée aux propriétés physiques par des lois psychophysiques fondamentales, au même titre que la masse est reliée à la courbure. Son principe le plus important pour nous est le principe d'invariance organisationnelle, défendu par les arguments des qualia évanescents et dansants (Chalmers, 1995b) : deux systèmes de même organisation fonctionnelle à grain fin ont les mêmes expériences, parce qu'un remplacement graduel des composants sans changement d'organisation ne pourrait produire une altération de l'expérience sans produire une incohérence entre expérience et jugement **CONTESTÉ**. Ce principe rend le dualisme naturaliste remarquablement compatible avec le fonctionnalisme au niveau du profil : les lois psychophysiques s'attachent à l'organisation, non à la matière.

Le coût est double. D'une part, si les lois sont à sens unique (du physique vers le phénoménal), l'expérience est épiphénoménale (position E), ce qui respecte la clôture causale mais produit le paradoxe du jugement phénoménal ; si les lois sont bidirectionnelles (position D), il faut une modification de la physique, et l'on passe au type M (section 3.6). D'autre part, la contrainte de substrat du programme devient purement contingente : le champ endogène est la réalisation de fait d'une organisation à laquelle les lois s'attachent, et la thèse du substrat ne fait aucun travail dans le complément. Le dualisme naturaliste satisfait donc C1, C3 et C6, respecte C2 au prix de l'épiphénoménisme, et échoue à C5, sauf sur un point, la question du grain de l'organisation pertinente, que nous reprenons en section 4.

3.3 Monisme russellien : panpsychisme et panprotopsychisme

Russell (1927) et Eddington (1928) ont observé que la physique caractérise ses entités par leurs relations et leurs dispositions, et reste muette sur ce qu'elles sont en elles-mêmes ; ils ont suggéré que la seule nature intrinsèque dont nous ayons connaissance, celle de nos propres expériences, pourrait être un exemple de ce que la physique laisse indéterminé. Le monisme russellien contemporain (Alter & Nagasawa, 2012 ; Chalmers, 2015 ; Goff, 2017 ; Strawson, 2006) développe cette suggestion : les propriétés structurales et dispositionnelles de la physique ont des bases catégoriques, ces bases sont soit phénoménales (panpsychisme) soit protophénoménales (panprotopsychisme), et l'expérience macroscopique est constituée par elles **CONTESTÉ**. Ses défenseurs lui reconnaissent deux avantages

conjointes : elle accepte l'argument de concevabilité, puisque le physique structural n'implique pas l'expérience, tout en respectant la clôture causale, puisque les bases catégoriques sont exactement ce qui fait le travail causal que la physique décrit structurellement.

Le prix est le problème de la combinaison, formulé par James, réactivé par Seager (1995) et systématisé par Chalmers (2016) en trois sous-problèmes : combinaison des sujets, des qualités et des structures **CONTESTÉ**. Goff (2017) a soutenu que la version panpsychiste bute sur la sommation des sujets et a proposé des solutions par le haut (cosmopsychisme) ; la version panprotopsyche évite la sommation des sujets mais doit expliquer comment des propriétés protophénoménales produisent la phénoménalité. Une objection récente porte plus loin encore : Liu (2026) soutient que les deux éléments centraux du monisme russellien, les quiddités et les facteurs invoqués pour expliquer la conscience macroscopique, sont inconnaissables, et que cette double ignorance compromet sa fécondité cognitive **MODÉLISÉ** ; la section 8.1 y répond, en lui concédant ce qu'il faut lui concéder.

Le raccord au niveau I est le plus naturel de tous les candidats. La question « de quelles entités les bases catégoriques sont-elles les bases ? » reçoit, dans le programme, une réponse déterminée : celles de la dynamique électromagnétique et ionique. Le champ endogène est un continuum dont les sources sont les courants transmembranaires ; ses propriétés dispositionnelles (superposition, propagation, couplage éphaptique) sont précisément ce que l'hypothèse du champ invoque. L'argument d'unification de McFadden (2020), rejeté dans le document principal comme explication du point de vue, retrouve ici une fonction légitime et plus modeste : l'unité physique du champ n'explique pas qu'il y ait un sujet, mais elle est le versant physique de la combinaison. Le monisme russellien satisfait C1, C2, C6, et C3 sous une forme qu'il faut préciser (section 4.3) ; il est coûteux en C4, et sa fécondité (C5) dépend de ce que le problème de la combinaison reçoive une forme structurale testable, forme qui, une fois énoncée, n'a plus besoin de lui (section 4.1).

3.4 Monisme à double aspect et émergence contextuelle

Le monisme à double aspect, dans la version de Pauli et Jung reconstruite par Atmanspacher (2012), tient le mental et le physique pour deux aspects épistémiques d'un domaine sous-jacent psychophysiquement neutre **CONTESTÉ**. Cette position est lourde en C4, car elle pose un domaine neutre dont la caractérisation reste programmatique. Mais elle est associée à un outil formel détachable et pleinement formalisé : l'émergence contextuelle de Bishop et Atmanspacher (2006). Une propriété de niveau supérieur émerge contextuellement lorsque le niveau inférieur en fournit les conditions nécessaires mais non suffisantes, et que la suffisance est apportée par des conditions de stabilité contingentes ; les exemples canoniques sont la température et la chiralité moléculaire **ÉTABLI** quant aux exemples physiques, **MODÉLISÉ** quant à l'extension au mental. Bishop et Ellis (2020) ont étendu la notion en insistant sur le rôle conjoint des conditions de stabilité et de la réalisabilité multiple **MODÉLISÉ**.

L'émergence contextuelle occupe une place que la distinction de Bedau (1997) et l'argument de Kim (1999) laissaient vacante : elle n'est ni l'émergence faible ni l'émergence forte, mais une relation où l'ontologie du niveau supérieur dépend d'un contexte que le niveau inférieur ne détermine pas. Appliquée au cerveau, la condition de stabilité est celle des attracteurs de la dynamique neuronale, c'est-à-dire la non-convexité constitutive établie depuis Hopfield (1982) ; Atmanspacher (2007) a

proposé cette lecture des états mentaux comme macro-états contextuellement émergents de la neurodynamique **MODÉLISÉ**. Le monisme à double aspect satisfait donc mal C4, mais son outil satisfait C1 de manière exemplaire et fournit une notion formelle de condition de combinaison.

3.5 Naturalisme biologique et énéactivisme

La tradition énéactive (Maturana & Varela, 1980 ; Varela, 1996 ; Thompson, 2007 ; Di Paolo, 2005), héritière de Jonas (1966), soutient une thèse de continuité vie-esprit : les propriétés organisationnelles de l'esprit sont une forme enrichie des propriétés organisationnelles de la vie, et la phénoménalité trouve son origine dans l'autonomie d'un système précaire qui maintient sa propre identité. Di Paolo (2005) a précisé que l'autopoïèse ne suffit pas et qu'il faut lui adjoindre l'adaptativité, capacité d'un organisme à réguler son activité en fonction de sa distance aux limites de sa viabilité **MODÉLISÉ**. Varela (1996) a fait de la neurophénoménologie le remède méthodologique au problème difficile : non une solution, mais une pratique de contraintes réciproques entre descriptions phénoménologiques disciplinées et données neurodynamiques **NORMATIF** dans son statut d'origine.

Ce candidat entretient avec la thèse kinesthésique une parenté évidente : le corps comme premier objet, la co-disponibilité de la commande et du retour, l'agentivité comme minimisation réussie de l'erreur proprioceptive sont des thèmes énéactifs. Il apporte en outre ce qui manque au monisme russellien, un critère d'individuation : le sujet est le système opérationnellement clos. Son coût se mesure au critère C3 : si l'autonomie requise est la vie au sens métabolique, le complément lie l'expérience à la biologie par nécessité et sacrifie la réalisabilité multiple ; si l'autonomie est caractérisable fonctionnellement, par la clôture opérationnelle d'une dynamique quelle qu'en soit la matière, le complément préserve C3. Nous retenons la seconde lecture, en la marquant comme un choix **NORMATIF**.

3.6 Compléments modifiant le formalisme : effondrement, réduction objective, champ de point zéro

Les compléments de type M lient l'expérience à une modification de la physique. La proposition la plus rigoureuse est celle de Chalmers et McQueen (2022) : une propriété mentale mesurable, par exemple l'information intégrée, résiste à la superposition quantique et provoque un effondrement continu de la fonction d'onde selon une dynamique de localisation spontanée ; les versions simples sont réfutées par l'effet Zénon quantique, les versions plus complexes restent compatibles avec les données, et des tests sont en principe possibles par ordinateurs quantiques **CONTESTÉ**. Kremnizer et Ranchin (2015) ont proposé une mesure d'information intégrée quantique et un modèle d'effondrement induit par elle **MODÉLISÉ**. La thèse des microtubules (Hameroff & Penrose, 2014) appartient à cette famille, avec un mécanisme gravitationnel que Donadi et collègues (2021) ont contraint sévèrement.

La proposition de Keppler (2021, 2024, 2025) est le complément de type M le plus élaboré au niveau du champ, et il serait fautif de ne pas la distinguer d'Orch-OR. Elle ne postule pas de calcul quantique intracellulaire, mais une interaction résonante entre les microcolonnes corticales et le champ de point zéro de l'électrodynamique quantique, tenu pour une composante fondamentale à double aspect ; les états conscients y résultent d'une transition de phase à l'issue de laquelle le système tombe dans un attracteur, et l'électrodynamique classique est déclarée incomplète. Elle se distingue d'Orch-OR par le

niveau, par la physique et par l'absence de thèse de non-calculabilité ; elle partage avec elle la dépendance à une cohérence quantique macroscopique à température biologique, que Keppler (2023) défend par un modèle de champ des microcolonnes contre l'estimation de Tegmark (2000) **CONTESTÉ**.

Ces compléments satisfont C6 et sont testables, ce qui les distingue de tout le reste ; ils échouent en revanche à C1 et C2 sous la forme où le programme les exige, puisqu'ils modifient le niveau I au lieu de le lire, et leur probabilité a priori est faible au regard des temps de décohérence (Tegmark, 2000) et des tests d'effondrement existants (Bassi et al., 2013). Le programme les traite comme il traite Orch-OR : hypothèses de remplacement du niveau I, tenues en réserve. La section 7 précise leur mise à l'épreuve.

3.7 Le complément descriptif : phénoménologie de la kinesthèse

Un dernier candidat n'est pas une métaphysique mais une description, et tout complément en a besoin, car on ne peut situer une expérience dont on n'a pas décrit la structure. Maine de Biran (1812) a fait de l'effort le fait primitif du sens intime : la volonté rencontre une résistance, et c'est dans cette rencontre que le moi se saisit comme cause ; on reconnaît, dans cette structure, la co-disponibilité de l'efférence et de la réafférence que la thèse kinesthésique place au fondement du profil fonctionnel. Husserl (1907) a montré que la constitution de l'objet spatial requiert les kinesthèses ; Merleau-Ponty (1945) a décrit le schéma corporel et la motricité comme intentionnalité originaire ; Michel Henry (1965), lisant Maine de Biran, a radicalisé le corps subjectif connu de l'intérieur par son propre mouvement. Ces descriptions sont conceptuelles, non empiriques **MODÉLISÉ**.

Leur opérationnalisation est un complément de type O. La micro-phénoménologie de Petitmengin (2006) est une méthode d'entretien en seconde personne qui conduit un sujet non entraîné à décrire finement une expérience singulière, et elle a fait l'objet de critères de validité explicites ; la neurophénoménologie de Lutz et collègues (2002) a montré que des descriptions à la première personne peuvent guider l'analyse des dynamiques cérébrales en révélant des classes d'essais que l'analyse aveugle ne distingue pas **ÉTABLI** quant à la faisabilité, **MODÉLISÉ** quant à la généralité. C'est par ces méthodes que la structure de l'espace phénoménal kinesthésique, requise en section 6, peut être obtenue.

3.8 Travaux voisins : théories du champ, problème de la frontière et convergences

Le complément proposé en section 4 occupe une case que trois positions récentes occupent déjà : celle qui joint un substrat électromagnétique, une thèse sur la nature intrinsèque et une solution aux problèmes de la combinaison et de la frontière (Hunt et al., 2024). Le critère C6 exige que le programme s'y situe : deux critères d'individuation différents associent des frontières différentes aux mêmes états physiques, ce qui est une différence de forme de l'application, donc une différence testable.

a) La théorie de la résonance générale

La théorie de la résonance générale de Hunt et Schooler (2019) repose sur trois axiomes : toute entité physique résonne ; toute entité physique s'accompagne d'une certaine subjectivité ; des structures résonantes en proximité atteignent, sous condition de couplage, une résonance partagée. La combinaison des micro-consciences en macro-conscience est cette résonance partagée ; les champs

électromagnétiques y sont tenus pour le siège premier de la conscience (Hunt & Jones, 2023) ; et la frontière d'une entité consciente est fixée, pour chaque voie d'échange, par la résonance partagée la plus lente (Young et al., 2022) **CONTESTÉ**.

Cette théorie partage avec le complément le niveau I et la famille interprétative de M1. Elle en diffère sur trois points, dont un seul est testable. Elle est panpsychiste par axiome là où M1 est panprotopsyche par défaut : différence de type I, sans conséquence observable. Elle propose un cadre quantitatif de la capacité de conscience que le programme refuse (section 9.4) : différence d'heuristique. Mais le critère d'individuation, spectral d'un côté, dynamique de l'autre, est une différence de forme, et elle se mesure. Les versions antérieures proposaient de la mesurer par entraînement oscillatoire d'un réseau dépourvu de commande motrice ; un tel réseau ne donne accès à aucune frontière phénoménale, et la proposition est retirée. Les deux critères se dissocient en revanche dans deux conditions que la psychophysique du corps propre réalise chez l'humain, avec rapport **NORMATIF** : lorsqu'une synchronie multisensorielle est imposée de l'extérieur sans boucle efférence-réafférence, comme dans l'illusion de la main en caoutchouc à stimulation passive (Botvinick & Cohen, 1998), synchronie qui est la manipulation la plus directe d'une résonance partagée dont on dispose chez l'humain ; et lorsqu'une boucle demeure close, par mouvement actif d'une main substituée, alors que la structure temporelle de ses retours est modifiée, dans les variantes motrices de l'illusion qui dissocient expérimentalement propriété et agentivité (Kalckert & Ehrsson, 2012).

Le premier cas n'est pas favorable à M3 sans examen : la stimulation passive suffit à induire un sentiment de propriété, et M3 doit donc distinguer la propriété, que la synchronie peut induire, de la frontière du sujet, qui requerrait la clôture. C'est la dissociation de la propriété et de l'agentivité qui rend cette distinction mesurable. M3 prédit que la frontière phénoménale, mesurée par la dimensionnalité de l'espace phénoménal (section 6.3), suit la clôture ; la théorie de la résonance générale prédit qu'elle suit la synchronie imposée. La condition de cession est symétrique : si les déplacements de frontière sont mieux prédits par la synchronie que par la clôture, le critère de M3 cède.

b) La segmentation topologique et le problème de la frontière

Gómez-Emilsson et Percy (2023) ont isolé le problème de la frontière du problème de la liaison : il s'agit d'expliquer pourquoi la perspective à la première personne a des frontières nettes, et pourquoi à cette échelle spatio-temporelle. Ils adressent aux solutions causales ou informationnelles une objection de sur-livraison : nulle part les interactions causales ne s'arrêtent nettement, de sorte que tout finit lié à tout, à moins de définir un sous-type d'interaction qui lie et un qui ne lie pas ; leur solution est la segmentation topologique des champs électromagnétiques **MODÉLISÉ**.

M3 est un critère causal, et l'objection le vise. La réponse est qu'il fournit précisément le sous-type demandé : la boucle qui possède simultanément la commande et le retour d'une même variable est close ; le milieu, sur lequel la boucle agit et dont elle reçoit des retours non commandés, n'en fait pas partie (document principal, section 3.2). La différence de nature entre les deux solutions est nette : la segmentation topologique est géométrique et instantanée, la clôture est dynamique et s'étend sur un cycle. Elle se mesure donc par la fenêtre temporelle sur laquelle la frontière est définie, et un déplacement de frontière prédit par la topologie du champ sans changement de clôture ferait céder M3.

c) La théorie du champ de point zéro

Keppler (2021, 2023, 2024, 2025), présenté en section 3.6, occupe la case « champ et nature intrinsèque » du côté quantique. Si le champ classique est une description incomplète, les bases catégoriques que M1 lui attribue sont les bases d'une structure incomplète ; mais M1 ne préjuge pas du niveau auquel la physique décrira la dynamique du champ. Un succès de la position de Keppler déplacerait donc le lieu de l'ancrage sans réfuter M1, mais rendrait M1 superflue, puisque l'expérience aurait alors un rôle physique spécifié : c'est la seconde condition de retrait inscrite au tableau 4. La condition d'activation de ce complément dans le programme est la démonstration de domaines de cohérence macroscopiques dans le cortex aux échelles temporelles neuronales.

d) Deux convergences

Hales et Ericson (2022), déjà cités en section 1.3, soutiennent que toute théorie de la conscience est une interprétation de comportements déterminés du champ électromagnétique dans le tissu cérébral. Ward et Guevara (2022) proposent que les qualia naissent de la structure d'information d'un champ électromagnétique généré par une partie du thalamus : c'est une thèse de correspondance structurale voisine de M2, avec un générateur localisé que M2 ne postule pas **MODÉLISÉ**. Ce qui reste propre à la position défendue est l'articulation de M2 à un critère d'individuation.

La situation du complément peut alors être énoncée sans reste. Il diffère de la théorie de la résonance générale par son critère d'individuation et par son panprotopsychie ; de la segmentation topologique par le caractère dynamique, non géométrique, de sa frontière ; de la théorie du champ de point zéro par son appartenance au type I et son ancrage classique. Il partage avec les trois le refus de tenir le champ pour un épiphénomène, et il nomme, pour chacune, la condition à laquelle il lui céderait la place.

Tableau 1. Évaluation qualitative des compléments selon les six critères de la section 1.4. Les mentions sont comparatives et ordinales ; aucun score n'est attribué. C1 cohérence, C2 clôture causale, C3 réalisabilité multiple, C4 parcimonie, C5 fécondité, C6 situation. Types : I interprétatif, M modificateur, O observationnel. La colonne C5 évalue la fécondité du candidat tel qu'il est défendu dans la littérature ; pour le complément retenu, la section 4.1 établit que cette fécondité appartient aux hypothèses de correspondance, non à la thèse interprétative.

Complément	Type	C1 Cohér.	C2 Clôture	C3 Réalis.	C4 Parcim.	C5 Fécond.	C6 Situat.
Physicalisme a posteriori, identité (3.1)	I	Instable	Satisfaite	Menacée	Élevée	Faible	Faible
Dualisme naturaliste (3.2)	I ou M	Satisfaite	Satisfaite	Satisfaite	Moyenne	Faible, sauf sur le grain	Bonne
Monisme russellien (3.3)	I	Satisfaite	Satisfaite	Satisfaite	Faible	Portée par l'hypothèse structurale associée (4.1)	Bonne
Double aspect, émergence contextuelle (3.4)	I	Fort (outil)	Satisfaite	Satisfaite	Faible	Moyenne	Moyenne
Naturalisme biologique, énéactivisme (3.5)	I, O	Parenté forte avec II	Satisfaite	Menacée	Moyenne	Moyenne	Moyenne

Complément	Type	C1 Cohér.	C2 Clôture	C3 Réalis.	C4 Parcim.	C5 Fécond.	C6 Situat.
Effondrement, Orch-OR (3.6)	M	Non : remplace I	Spécifiée	Indiff.	Faible	Élevée, prior faible	Bonne
Résonance générale (3.8 a)	I	Satisfaite	Satisfaite	Satisfaite	Faible	Élevée : critère spectral	Bonne
Segmentation topologique (3.8 b)	I ou O	Satisfaite	Satisfaite	Indiff.	Moyenne	Élevée pour la frontière	Moyenne
Champ de point zéro (3.6, 3.8 c)	M	Non : complète I	Spécifiée	Indiff.	Faible	Élevée si positif	Bonne
Phénoménologie de la kinesthèse (3.7)	O	Décrit II	Sans objet	Sans objet	Sans objet	Indispensable	Sans objet

Le tableau fait apparaître une complémentarité plutôt qu'un vainqueur : le monisme russellien fournit le meilleur raccord au niveau I et le meilleur traitement conjoint du problème difficile et de l'exclusion ; l'émergence contextuelle fournit la forme de la relation de combinaison ; l'énactivisme fournit le critère d'individuation ; le dualisme naturaliste fournit, par l'invariance organisationnelle, la garantie de réalisabilité multiple ; la phénoménologie fournit la description de l'explanandum ; les trois positions du corpus du champ fournissent les rivaux. La section suivante assemble ces apports, puis sépare ce qui, dans l'assemblage, relève de l'interprétation et ce qui relève du programme.

4. Le complément proposé : monisme russellien structural à individuation par clôture

4.1 Énoncé en trois thèses, et leur place dans l'architecture

Le complément que nous proposons est composé de trois thèses de statut distinct. Nous les énonçons séparément afin que chacune puisse être abandonnée sans entraîner les autres, conformément à la condition de détachabilité.

M1 · Thèse de la nature intrinsèque. MÉTAPHYSIQUE Les propriétés structurales et dispositionnelles que l'électrodynamique du milieu neuronal attribue aux flux ioniques et aux champs endogènes ont des bases catégoriques. La phénoménalité est ancrée dans ces bases. La thèse est, par défaut, panprotopsychiste : elle ne suppose pas que les bases microphysiques soient elles-mêmes expérientielles, seulement qu'elles soient de nature à constituer l'expérience sous les conditions énoncées en M2 et M3.

M2 · Thèse structurale. MODÉLISÉ quant à sa forme, CONTESTÉ quant à sa vérité. Le caractère phénoménal d'un état est fixé par l'organisation dynamique à grain fin de son réalisateur, conformément au principe d'invariance organisationnelle (Chalmers, 1995b), le grain pertinent étant celui de la dynamique ionique couplée par le champ. La structure de l'espace phénoménal, ses relations de similarité, d'ordre et de dimensionnalité, est homomorphe à la structure de la dynamique du substrat (Fink, Kob & Lyre, 2021 ; Lyre, 2022). Cette thèse n'est pas métaphysique : c'est une hypothèse de correspondance, qui présuppose l'hypothèse du champ du document principal et dont la section 6 donne le test.

M3 · Thèse d'individuation par clôture. MODÉLISÉ quant au critère, MÉTAPHYSIQUE quant à sa lecture ontologique. *Critère* : la frontière phénoménale d'un sujet suit la clôture opérationnelle d'une boucle d'auto-modulation, c'est-à-dire la région de la dynamique dont les états modulent leurs propres sources ; la proto-conscience kinesthésique correspond à la plus petite boucle sensorimotrice opérationnellement close, celle qui possède simultanément la commande et le retour du corps propre. *Lecture ontologique* : le sujet *est* ce que cette clôture délimite, et la clôture est la condition de stabilité sous laquelle une expérience macroscopique émerge contextuellement (Bishop & Atmanspacher, 2006) des bases posées par M1.

La conjonction M1–M2–M3 est ce que nous appelons monisme russellien structural à individuation par clôture. Elle emprunte au monisme russellien son ancrage (M1), au dualisme naturaliste et au structuralisme neurophénoménal sa contrainte de correspondance (M2), à l'énactivisme et à l'émergence contextuelle son critère d'individuation (M3). Elle n'est ni un panpsychisme constitutif classique, puisqu'elle ne fait pas des micro-sujets les constituants du macro-sujet, ni un émergentisme fort, puisqu'elle n'attribue à l'expérience aucun pouvoir causal que les bases catégoriques n'exercent déjà.

Ce qui appartient au programme. La présente version distingue ce que les versions antérieures réunissaient NORMATIF. M2 et le critère de M3 sont des hypothèses empiriques : elles portent sur la forme de l'application entre substrat et expérience, non sur sa nature, et elles ordonnent des expériences. Elles sont donc versées à la ceinture du programme principal (document principal, tableau 3, repris ici au tableau 3), qui les révisé selon l'ordre qu'il déclare. Elles conservent leur nom, qui rappelle leur origine. Le complément stricto sensu se réduit à M1 et à la lecture ontologique de M3. C'est à cette condition que la détachabilité est exacte : si le complément est faux, le programme conserve non seulement son contenu empirique, mais aussi son heuristique positive, puisque les hypothèses qui l'ordonnent lui appartiennent. La légende des figures 1 et 2, « aucune flèche ne va du complément vers le programme », était inexacte tant que M2 et M3 figuraient dans le complément et modifiaient l'ordre des axes ; elle est désormais exacte.

La valeur de M1 et la règle d'horizon. M1 a une valeur d'information directe nulle par construction. Les versions antérieures lui prêtaient une valeur d'allocation, écart entre l'utilité de la séquence expérimentale qu'elle ordonne et celle de la séquence qui serait conduite sans elle, et en faisaient dépendre un engagement dit daté : M1 serait évaluée au terme des deux premiers axes, sur le critère que la spécification du grain par M2 ait produit une contrainte empirique nouvelle. Cet engagement était mal construit, pour trois raisons que la présente version reconnaît. Son critère créditait M1 d'une contrainte produite par M2, alors que M2 est déclarée survivre à la fausseté de M1 : le mérite ne pouvait être imputé à M1. Son terme dépendait de l'achèvement de deux axes, dont l'un était conditionné à un troisième, et ne portait aucune date : c'était la condition d'abandon sans terme que le texte dénonçait. Son renvoi, enfin, désignait le tableau 3 là où les axes figurent au tableau 2.

La raison de fond est ailleurs. La conclusion du présent document tient pour son résultat principal que la lecture déflationniste, avec M2 et M3 pour tout contenu, conduit au même programme structural. Si les deux lectures ordonnent les mêmes expériences, la valeur d'allocation marginale de M1, à M2 et M3 donnés, est nulle, par la définition même que la section 8.1 en donne ; la règle d'horizon des versions antérieures était donc satisfaite dès l'énoncé de la conclusion. Nous en tirons la conséquence **NORMATIF**. M1 perd le statut d'hypothèse régulatrice : elle n'ordonne aucune expérience, et le présent document ne lui en attribue plus. Elle est conservée comme lecture, c'est-à-dire comme la forme que prend l'attitude réaliste de la section 9.2 du document principal, pour des raisons de cohérence (C1), de respect de la clôture causale (C2) et de situation (C6), et parce qu'elle satisfait la condition (iii) de la section 1.1, que la lecture déflationniste récuse plutôt qu'elle ne la satisfait. Elle ne l'est pas pour sa fécondité (C5), qui est nulle ; et le choix entre elle et la lecture déflationniste n'est pas un choix que les critères C1 à C6 tranchent, puisqu'il est le choix entre les deux attitudes que le document principal déclare également cohérentes.

Clause de réexamen. **NORMATIF** Si, au **30 septembre 2027**, une expérience a été exhibée dont le rang au tableau 2 diffère selon que M1 est tenue ou non, M1 recouvre le statut d'hypothèse régulatrice et sa valeur d'allocation est évaluée sur cette expérience. Sinon, M1 est tenue définitivement pour une lecture sans rôle régulateur, et toute revendication ultérieure de fécondité en sa faveur devra passer par une nouvelle version du complément, non par un ajustement de celui-ci. Le critère est vérifiable à la date fixée, puisqu'il porte sur l'existence d'une expérience et non sur son achèvement.

4.2 Ajustement au cadre à quatre niveaux

Le complément se raccorde au cadre sans en déplacer aucun élément. Au niveau I, il ajoute une lecture : les flux ioniques et les champs endogènes sont les réalisateurs dont les bases catégoriques ancrent l'expérience (M1), et, sous l'hypothèse du champ, le couplage éphaptique est le mécanisme par lequel la dynamique se module elle-même en boucle fermée, condition de M3. Au niveau II, le critère de M3 identifie la première clôture : la boucle efférence-réafférence du corps propre est la plus petite dynamique qui le satisfait, et le sentiment d'agentivité du soi minimal est prédit comme la signature de la clôture réussie, non d'un jugement rétrospectif, ce qui donne à l'alternative laissée ouverte en section 5.2 du document principal une réponse motivée par une hypothèse de la ceinture, et donc testable.

Ce choix a un rival : la tradition intéroceptive et homéostatique (Damasio & Carvalho, 2013 ; Seth, 2013) situe le soi primordial dans la régulation viscérale, non dans la kinesthèse. Le critère de M3 retient la boucle kinesthésique **NORMATIF** pour la raison énoncée au document principal (section 3.2) : elle est la seule où la commande, par copie d'efférence, et le retour, par réafférence proprioceptive, portent sur la même variable à latence courte, tandis que la régulation autonome n'a ni commande discrète ni réafférence spécifique. Ce choix est réversible : si les effets de dimensionnalité sous rupture de clôture (section 6.3) apparaissent pour des manipulations de la congruence intéroceptive et non pour des manipulations de la congruence sensorimotrice, la première clôture est intéroceptive, et le niveau II du cadre doit être redéfini en conséquence.

Au niveau III, M2 déclare la structure hiérarchique de l'inférence reflétée dans la structure de l'expérience : les a priori descendants et les erreurs ascendantes seraient aussi des dimensions de l'espace phénoménal. Au niveau IV, la disponibilité globale est la clôture étendue à l'ensemble du système, et la pensée, au sens du document principal, est la dynamique sérielle de cette clôture étendue. L'émergence faible reste la relation épistémique entre niveaux. L'émergence contextuelle s'y ajoute, dans la lecture ontologique de M3, comme relation locale : le passage des bases (M1) à une expérience individuée requiert une condition de stabilité (la clôture) que la simulation des bases ne contient pas, exactement comme la simulation d'un hamiltonien moléculaire ne contient pas la chiralité tant que l'on n'a pas spécifié le contexte de stabilité.

4.3 Ce que la lecture ajoute, et ce que les hypothèses ajoutent

Le premier apport porte sur la contrainte de substrat. Dans le document principal, cette contrainte est empirique et contingente, et l'hypothèse du champ qui la précise l'est aussi. M1 leur donne une lecture, sans leur retirer leur contingence ni leur ajouter de contenu : sous l'hypothèse du champ, le niveau I est le lieu de l'ancrage de la phénoménalité, de sorte que la contrainte de substrat n'est plus seulement une observation sur la manière dont la nature réalise les fonctions, mais une thèse sur l'endroit où se trouve ce qui fait que ces fonctions sont éprouvées. Cet apport est interprétatif ; il n'ordonne aucune expérience.

Le deuxième apport concerne la réalisabilité multiple, et il est dû à M3. On pourrait craindre que M1 la sacrifie : si l'expérience est ancrée dans les natures intrinsèques du substrat biologique, un système non biologique de même profil n'aurait pas la même expérience. Mais M1 ne porte pas sur la biologie ; elle porte sur la dynamique des charges et des champs, et elle ne fait, seule, aucun travail restrictif : tout circuit intégré produit des champs électromagnétiques, et un complément qui s'en tiendrait à M1 sur-livrerait, au sens de Gómez-Emilsson et Percy (2023). Le travail restrictif est fait par le critère de M3 : ce qui distingue un système neuromorphique candidat d'un processeur ordinaire n'est pas la nature de ses porteurs, mais l'existence d'une boucle où le champ engendré par les courants module en retour ces courants, en clôture, avec la commande et le retour d'un corps propre. La lecture prédit donc **MÉTAPHYSIQUE** qu'un système satisfaisant M2 et M3 sur une dynamique électromagnétique aurait une expérience, et qu'un système satisfaisant le seul profil entrée-sortie, ou produisant des champs sans clôture d'auto-modulation, n'en aurait pas ; la prédiction différentielle du troisième axe du document principal est ainsi motivée par le critère de M3 plutôt que par une simple possibilité.

Le troisième apport est l'intégration de l'argument de McFadden (2020). L'unité physique du champ, qui n'explique pas le point de vue, devient sous M3 la condition physique de l'unité phénoménale. L'objection du document principal est maintenue quant à l'explication, levée quant à la fonction. Le quatrième apport est la clôture causale. M1 respecte Kim (1999, 2005) par construction : les bases catégoriques sont ce qui exerce les pouvoirs causaux que la physique décrit ; aucun pouvoir n'est ajouté. M3 le respecte parce que la clôture opérationnelle est une propriété de la dynamique physique, non un pouvoir émergent.

4.4 Ce que le complément coûte

Le premier coût est le problème de la combinaison, qui n'est pas résolu mais déplacé et mis en forme. M3 dit où la combinaison a lieu (dans une boucle opérationnellement close) et sous quelle condition (une condition de stabilité), mais non pourquoi la clôture produit un sujet plutôt qu'un agrégat d'éléments protophénoménaux. Ce reste est marqué **MÉTAPHYSIQUE**. Ce que le critère de M3 accomplit est d'en faire une hypothèse structurale : la combinaison des sujets, si elle a lieu, doit se manifester par une propriété de la structure de l'expérience, son unité et sa dimensionnalité, qui covarie avec la clôture de la dynamique. C'est cette manifestation que la section 6.3 rend testable.

Le deuxième coût est l'engagement de M1 envers des bases catégoriques, que le réalisme structural ontique conteste. Le complément est construit pour survivre à ce débat : si M1 est fausse, il reste M2 et M3, c'est-à-dire un structuralisme neurophénoménal à individuation par clôture, dont le programme empirique est le même.

Le troisième coût est celui que le principe d'invariance organisationnelle impose à M1. Si l'organisation à grain fin fixe l'expérience (M2), que reste-t-il aux natures intrinsèques ? Notre réponse est que M2 fixe la structure de l'expérience et M1 son existence : deux systèmes de même organisation ont des expériences de même structure, mais qu'il y ait quelque chose que cela fait d'avoir cette structure n'est pas une conséquence de la structure, c'est la contribution des bases. Cette division du travail a pour conséquence que le complément ne prédit aucune différence d'expérience entre systèmes isomorphes, donc aucune signature de M1 prise isolément, et, comme la section 4.1 l'établit, aucune différence dans l'ordre des expériences.

Le quatrième coût est un risque : celui de la fausse précision. Rien dans M1–M3 n'autorise une échelle de quantité d'expérience, un degré de proto-conscience, ou une mesure de la part intrinsèque d'un état. Le complément refuse en particulier de faire de Φ , ou de toute autre mesure, l'index de la phénoménalité qu'il postule.

5. Application (I) : le méta-problème comme épreuve de compatibilité

5.1 La condition de compatibilité méta-problématique

La première application n'est pas une expérience mais une contrainte. Les rapports d'expérience, les jugements d'irréductibilité, les intuitions de zombie sont des états fonctionnels ; ils ont donc, en principe, une explication entièrement fonctionnelle. Un complément de type I doit être compatible avec l'existence d'une telle explication, puisqu'il ne modifie pas la physique dont les rapports

dépendent. Nous formulons la condition ainsi **NORMATIF** : un complément est recevable seulement s'il est cohérent avec une explication fonctionnelle complète des intuitions problématiques, et seulement s'il explique pourquoi ces intuitions, malgré leur origine fonctionnelle, sont fiables quant à ce qu'il postule.

Le dualisme épiphénoméniste satisfait la première clause et échoue à la seconde : si l'expérience ne cause rien, elle ne cause pas les rapports qui la décrivent, et la fiabilité de ces rapports est un miracle. Le monisme russellien satisfait les deux à une condition : que les intuitions problématiques soient causées par les bases catégoriques via la dynamique qu'elles réalisent, et que le concept phénoménal soit, comme le soutient Goff (2017) sous le nom de transparence, un concept qui révèle la nature de ce à quoi il réfère. La condition est forte et contestée, mais elle est explicite, et elle dit ce que la lecture doit tenir pour vrai des concepts phénoménaux : une thèse sur les concepts, donc un objet de psychologie cognitive.

5.2 Un programme empirique sur les intuitions problématiques

Le méta-problème est un objet d'étude à part entière, et il touche directement la proto-conscience kinesthésique. Si les théories du traitement prédictif ont raison de lier l'apparence de donné brut à la précision assignée aux erreurs de prédiction (Clark, Friston & Wilkinson, 2019), et si l'inférence intéroceptive et proprioceptive est le domaine où cette précision est la plus élevée (Seth, 2013), alors les intuitions d'irréductibilité devraient être les plus fortes pour les expériences corporelles, et devraient covarier avec les manipulations expérimentales de la précision sensorimotrice **MODÉLISÉ**. Le complément n'a pas de prédiction propre ici, et nous ne lui en prêtons pas ; il exige seulement que le résultat soit compatible avec M1–M3, ce qui est le cas tant que les intuitions restent causalement reliées à la dynamique du substrat. La valeur de cet axe est celle d'un contrôle : il découvre les conditions sous lesquelles les rapports à la première personne sont fiables, sans lesquelles le programme structural de la section 6 n'aurait pas de données.

6. Application (II) : la contrainte de correspondance structurale

6.1 Le principe et ses outils

Fink, Kob et Lyre (2021) ont formulé une contrainte que tout corrélat neural de la conscience doit satisfaire pour être un corrélat propre et non une simple coïncidence statistique : les relations entre expériences (similarité, ordre, distance) doivent être préservées par les relations entre états neuraux correspondants **MODÉLISÉ**. Lyre (2022) a étendu cette exigence en un programme, le structuralisme neurophénoménal, où les espaces de qualités (Clark, 1993 ; Rosenthal, 2005) sont des structures relationnelles dont la neuroscience doit trouver l'image homomorphe ; Fleming et Shea (2024) ont proposé que les calculs sur ces espaces de qualités sont eux-mêmes ce que la conscience computationnellement requiert **MODÉLISÉ**. Tsuchiya, Taguchi et Saigo (2016) ont donné à cette approche sa justification formelle la plus générale : par le lemme de Yoneda, un objet est entièrement caractérisé par l'ensemble de ses relations aux autres objets **ÉTABLI** quant au lemme, **MODÉLISÉ** quant à l'application.

L'outil de mesure existe et il est polynomial. L'analyse de similarité représentationnelle de Kriegeskorte, Mur et Bandettini (2008) compare deux ensembles de données d'origine différente par leurs matrices de dissimilarité représentationnelle : pour n conditions expérimentales, on calcule la matrice $n \times n$ des distances entre les réponses à chaque paire de conditions dans chaque domaine, puis la corrélation entre les deux matrices ; le coût est quadratique en n et linéaire en la dimension des données **ÉTABLI**. La contrainte polynomiale du document principal est satisfaite par construction.

6.2 La prédiction différentielle : champ contre décharge, et ce que chaque volet teste

L'opposition entre une approche par le code de décharge et une hypothèse du champ électromagnétique a été formulée sous ce nom par Hunt et Jones (2023), qui proposent de distinguer, parmi les corrélats neuraux de la conscience, des corrélats synaptiques et des corrélats électromagnétiques (Hales, 2014). Leur argumentation s'appuie notamment sur la démonstration de Chiang et collègues (2019) qu'une activité périodique lente se propage, dans une tranche longitudinale d'hippocampe, à travers une coupure complète du tissu, sans être affectée par le blocage synaptique et en étant abolie par un champ appliqué en opposition **ÉTABLI** quant au résultat, **CONTESTÉ** quant à sa généralité au néocortex. M2 ajoute à ce débat une observable, la structure de l'espace phénoménal, et une méthode, l'analyse de similarité représentationnelle.

Les observables de champ et de décharge ne sont pas indépendantes : les potentiels de champ résultent de la superposition des courants transmembranaires, dont les courants synaptiques et dendritiques sont une source majeure, mais non la seule (Buzsáki et al., 2012). Une matrice de dissimilarité calculée sur le champ et une matrice calculée sur les décharges échantillonnent donc le même processus à deux résolutions, et l'on s'attend, pour des raisons purement méthodologiques, à ce que la première recouvre mieux une structure phénoménale : elle intègre les potentiels gradués sous le seuil de décharge et elle est plus stable d'une session à l'autre. Ce biais a deux conséquences, que les versions antérieures ne distinguaient pas. Une issue favorable au champ est confirmatoire à bas coût et ne discrimine pas. Une issue défavorable au champ, en revanche, survient malgré le biais, et elle est informative (document principal, section 8.1).

La prédiction se décline en trois volets, dont il faut dire exactement ce que chacun teste **NORMATIF**.

- **Premier volet, chez l'humain, par EEG et MEG reconstruits au niveau des sources.** La matrice de champ doit expliquer une part de la structure phénoménale que le substitut de décharge (activité de haute fréquence, connectivité estimée) n'explique pas, ce qui se mesure par corrélation partielle ou partition de variance. Coût faible. Teste M2, de façon informative dans le seul sens contraire au biais.
- **Deuxième volet, chez des patients porteurs d'électrodes intracrâniennes implantées à des fins cliniques,** qui permettent d'enregistrer simultanément potentiels de champ locaux et décharges unitaires, avec rapport. La partition de variance est refaite avec la décharge mesurée plutôt qu'avec son substitut, et, lorsque le protocole clinique le permet, sous stimulation électrique de faible intensité, avec les réserves d'isolabilité de la section 4.3 du document principal. Dissociation partielle : la décharge est mesurée, non inférée ; la dépendance générative demeure. Teste M2, avec un pouvoir supérieur au premier volet, toujours de façon informative dans le sens contraire au biais. Les versions antérieures situaient ce volet « en

préparation », où aucune structure phénoménale n'est accessible ; la présente version le déplace là où elle l'est.

- **Troisième volet, de niveau I** : préparations à blocage synaptique et propagation éphaptique conservée (Chiang et al., 2019), complétées par la manipulation osmotique de la fraction volumique extracellulaire (document principal, section 4.3 ; document IV, section 4). Ce volet n'est pas un test de M2 : une tranche n'a pas de structure phénoménale mesurable, et aucune comparaison avec un espace de qualités n'y est possible. Il teste l'hypothèse du champ, que M2 présuppose : si le champ n'est pas une voie causalement autonome au niveau I, M2 perd son présupposé physique. Il est donc nécessaire à M2 sans lui être suffisant. Il faut en outre noter que, sous blocage synaptique, la matrice de champ cesse d'être dérivable de la matrice synaptique mais reste dérivable de la décharge et des courants intrinsèques ; seule la manipulation osmotique fait varier le rapport entre courant et champ.

Entre le troisième volet et les deux premiers, le document principal déclare un auxiliaire de pont (section 4.3), qui relie une propriété démontrée au niveau I aux signatures de niveau IV ; sans lui, une corroboration de l'hypothèse du champ en tranche ne dirait rien de la structure phénoménale.

L'espace de conditions et les paradigmes restent ceux que le programme mobilisait déjà. La psychophysique de l'agentivité dispose de la liaison intentionnelle de Haggard, Clark et Kalogeras (2002), mesure implicite et graduable **ÉTABLI** ; la psychophysique de la propriété du corps dispose de l'illusion de la main en caoutchouc de Botvinick et Cohen (1998) et de ses variantes, dont Blanke (2012) a synthétisé les mécanismes multisensoriels **ÉTABLI**. Un espace de conditions est construit en faisant varier de manière graduée la congruence sensorimotrice : délais de réafférence, gains visuo-moteurs, congruence spatiale et temporelle des stimulations. Pour chaque condition, la matrice phénoménale est obtenue par jugements de similarité entre paires de conditions, complétés par des descriptions micro-phénoménologiques (Petitmengin, 2006).

Quatre issues sont informatives. (a) Si le troisième volet est négatif, l'hypothèse du champ est réfutée au niveau I, et M2 tombe avec son présupposé ; la contrainte de substrat, qui appartient au noyau, demeure. (b) Si l'hypothèse du champ est corroborée au niveau I mais que, chez l'humain, la matrice de champ n'explique aucune part de la structure phénoménale au-delà de la décharge, aux premier et deuxième volets, M2 est réfutée dans sa spécification du grain, par une issue contraire au biais ; l'hypothèse du champ subsiste comme hypothèse de niveau I. (c) Si la matrice de champ explique une part propre au seul premier volet, le résultat est compatible avec un simple avantage méthodologique et ne décide de rien. (d) Si l'hypothèse du champ est corroborée au niveau I, l'auxiliaire de pont corroboré, et la matrice de champ explique une part propre au deuxième volet, M2 est corroborée, dans la mesure, faible, où un test non dissociant peut corroborer. Aucune de ces issues ne décide de M1 ; c'est attendu.

6.3 Le problème de la combinaison comme hypothèse sur la dimensionnalité

Le critère de M3 permet une seconde prédiction, qui porte sur ce que le problème de la combinaison a de testable. Si l'unité de l'expérience corporelle dépend de la clôture de la boucle sensorimotrice, alors la rupture de cette clôture doit se manifester non seulement par une baisse des mesures d'agentivité ou de propriété, mais par une modification de la structure de l'espace phénoménal : là où propriété et

agentivité forment, sous clôture, un espace de faible dimension dont les axes sont couplés, elles devraient, sous rupture (délais de réafférence au-delà d’une latence critique, découplage visuo-moteur soutenu), se dissocier en dimensions séparables, ce qui se lit dans la matrice de dissimilarité phénoménale comme une augmentation de la dimensionnalité effective. La prédiction **NORMATIF** est que cette augmentation est reflétée par une augmentation parallèle de la dimensionnalité effective de la matrice de champ, et non de la matrice de décharge ; en vertu du biais décrit en 6.2, c’est l’issue contraire, une augmentation reflétée par la décharge et non par le champ, qui serait la plus informative. La formulation évite la fausse précision : elle ne postule aucune valeur de dimensionnalité, seulement un sens de variation conjoint, et elle laisse à l’expérience le soin de dire si la latence critique existe.

Le lien avec le problème de la frontière est direct. Fekete, van Leeuwen et Edelman (2016) ont montré que toute théorie computationnelle de la conscience doit dire quel sous-système d’un système est le porteur de l’expérience **MODÉLISÉ** ; Chang, Biehl, Yu et Kanai (2020) ont proposé la clôture informationnelle comme critère de délimitation **MODÉLISÉ** ; Gómez-Emilsson et Percy (2023) proposent la segmentation topologique du champ (section 3.8 b). M3 est une réponse de la même famille, formulée dynamiquement. Le protocole de la présente section, complété par les deux conditions de la section 3.8 a, est ce qui départage ces réponses, puisqu’elles prédisent des déplacements de frontière sous des conditions différentes.

6.4 Objection : l’argument du dépliage atteint-il M2 ?

L’argument du dépliage de Doerig et collègues (2019) vise les théories qui attribuent la conscience à une structure causale récurrente : tout réseau récurrent admettant une fonction entrée–sortie donnée peut être déplié en un réseau *feedforward* de même fonction, de sorte qu’une telle théorie prédit une différence d’expérience entre deux systèmes comportementalement indiscernables, et devient soit non testable, soit fausse. Or M2 attribue le caractère phénoménal à l’organisation dynamique à grain fin, non à la fonction entrée–sortie : elle semble donc exposée au même dilemme.

La réponse tient en trois points, dont le premier est une concession. Premièrement, M2 accepte la conséquence que l’argument présente comme un coût : deux systèmes de même fonction entrée–sortie et de dynamique interne différente peuvent différer par l’expérience. C’est ce que l’hypothèse du champ, conjointe à M2, affirme, et c’est le contenu de la prédiction du troisième axe du document principal. Deuxièmement, l’argument n’établit la non-testabilité que si l’on admet que les données admissibles sont épuisées par le comportement entrée–sortie. Le programme ne l’admet pas : ses observables sont les signatures neurales et la structure de l’espace phénoménal reconstruite par jugements de similarité et descriptions disciplinées. Doerig, Schurger et Herzog (2021) ont eux-mêmes reconnu que la controverse porte sur ce point précis, et le désaccord y est explicitement méthodologique **CONTESTÉ**. Troisièmement, le recours à ces données rouvre le théorème de Kleiner et Hoel (2021) : la procédure d’inférence n’est pas neutre. Le programme ne s’en sort donc pas par une réfutation de l’argument du dépliage, mais par un choix assumé **NORMATIF** : il tient les rapports structuraux de similarité pour des données recevables, et il paie ce choix par la non-neutralité de sa procédure d’inférence, qu’il explicite en sections 9.2 et 9.5. Un programme qui refuserait ces données serait immunisé contre l’argument du dépliage, mais il n’aurait plus d’explanandum.

7. Application (III) : les compléments modificateurs et leur mise à l'épreuve

Les compléments de type M ne sont pas ceux du programme, mais un programme situé doit dire comment ils seraient testés et ce qui le conduirait à les adopter. La proposition de Chalmers et McQueen (2022) est la plus précise : une propriété mentale mesurable résiste à la superposition et provoque un effondrement continu ; les versions où la résistance est totale sont réfutées par l'effet Zénon quantique ; les versions où elle est partielle prédisent une disparition progressive des interférences dans des systèmes dont la propriété mentale croît, ce que des ordinateurs quantiques pourraient en principe tester **CONTESTÉ**. Kremnizer et Ranchin (2015) avaient proposé une mesure quantique d'information intégrée et un mécanisme d'effondrement associé **MODÉLISÉ**.

Le critère polynomial produit ici un effet inattendu. Le calcul de Φ est super-exponentiel, ce qui rendait la théorie de l'information intégrée irrecevable à l'échelle du cerveau (document principal, section 7.1) ; mais un test par ordinateur quantique porte sur des systèmes de quelques unités, où Φ est calculable. Le complément de type M est donc testable précisément là où le critère polynomial autorise le calcul, et non testable là où la théorie fait ses revendications sur la conscience. Un résultat positif serait décisif : il modifierait le niveau I et rendrait M1 superflue. Un résultat négatif réduirait l'espace des versions compatibles sans les éliminer, ce qui est le profil habituel des modèles d'effondrement (Bassi et al., 2013).

La proposition de Keppeler (section 3.6) relève d'un régime de test différent, puisqu'elle ne prédit pas un effondrement mais des domaines de cohérence macroscopiques : sa mise à l'épreuve passe par la mesure de temps de cohérence dans le tissu cortical et par les signatures spectrales des transitions de phase postulées. La condition d'activation d'un complément de type M dans le programme est donc triple **NORMATIF** : un résultat positif direct d'un test d'effondrement, une démonstration de cohérence macroscopique aux échelles temporelles neuronales, ou l'insuffisance collective des niveaux I à IV classiques à rendre compte des signatures de niveau IV. Aucune n'est réalisée. Le complément de type I proposé en section 4 ne requiert aucune modification de la physique et ne concurrence donc pas ces tests.

8. Économie : valeur de l'information et valeur d'allocation

8.1 Valeur directe, valeur d'allocation, et à qui elle revient

Au sens de Howard (1966), la valeur d'une information est la différence d'utilité espérée entre la meilleure décision prise avec elle et la meilleure décision prise sans elle. Un complément de type I ne peut être l'objet d'aucune expérience dont le résultat le confirmerait ou l'infirmerait : sa valeur d'information directe est nulle. Cette nullité n'est pas une propriété intrinsèque de M1 mais une propriété de la relation entre M1 et la base d'observables actuelle.

La valeur d'allocation d'une thèse se définit ainsi : sous un budget expérimental fixé, l'a priori qu'elle induit sur les hypothèses internes au programme modifie l'ordre optimal des expériences, et la valeur d'allocation est l'écart d'utilité entre la séquence ainsi ordonnée et celle qui serait conduite sans elle. Cette grandeur est signée : une thèse qui concentre le budget sur des expériences non discriminantes détruit de l'information. Elle est aussi marginale : elle se calcule pour une thèse, les autres étant

données. Les hypothèses M2 et M3 ont une valeur d'allocation déterminée : elles désignent la correspondance structurale champ–expérience (section 6.2) et la covariation clôture–dimensionnalité (section 6.3) comme les hypothèses à tester d'abord, alors qu'un fonctionnalisme sans elles désignerait la correspondance organisation–expérience sans privilégier de grain, et qu'un dualisme naturaliste ne désignerait rien de plus. Cette valeur leur appartient. Celle de M1, à M2 et M3 donnés, est nulle (section 4.1) : les versions antérieures, qui imputaient à M1 ce que faisait la conjonction, commettaient l'erreur que la définition marginale interdit.

Cette distinction est aussi la réponse du programme à l'objection de fécondité cognitive de Liu (2026). L'objection présuppose une mesure de la fécondité qu'elle ne précise pas, et se laisse prendre à un dilemme. Sur la première mesure, la fécondité d'une thèse est sa contribution propre à la vraisemblance des données ; elle est alors nulle pour tout complément de type I sans exception, et l'objection établit seulement que les interprétations ontologiques ne sont pas des théories empiriques, ce que la section 1.2 affirme elle-même. Sur la seconde mesure, la fécondité est la valeur d'allocation marginale, et l'objection porte : la présente version la concède pour M1, et elle en tire la conséquence de la section 4.1. Ce qui reste fécond, M2 et M3, ne dépend ni des quiddités ni de leur connaissance, et c'est pourquoi ces hypothèses sont versées au programme. La comparaison avec l'hylémorphisme thomiste, que Liu mobilise comme avertissement, appelle alors deux disanalogies, non trois. La première est la détachabilité : l'hylémorphisme n'était pas détachable de la physique aristotélicienne, et sa chute a entraîné celle du cadre entier, alors que le tableau 5 énonce pour chaque thèse ce qui subsiste si elle est fausse. La seconde est la révocabilité à terme fixé, qu'aucune règle interne à l'hylémorphisme ne prescrivait : le présent document la prescrit par la clause datée de la section 4.1. La disanalogie d'« induction de programme » que les versions antérieures invoquaient est retirée : M1 seule n'induit aucun programme. Haufe (2024) fournit l'analyse de la fécondité scientifique à laquelle ce critère se réfère.

Il faut aussi tenir compte de l'ordre des tests. Pour l'hypothèse du champ, que M2 présuppose, la valeur d'information de l'axe A est portée par le troisième volet, seul dissociant. Pour M2 elle-même, elle est portée par l'issue contraire au biais des deux premiers volets, le deuxième l'emportant sur le premier parce qu'il mesure la décharge au lieu de l'inférer. C'est le même profil d'économie que celui du premier axe du document principal.

8.2 Tableau d'allocation

Tableau 2. Valeur d'information des axes d'application, évaluée qualitativement et sans chiffrage. Les thèses mises à l'épreuve sont des hypothèses de la ceinture du programme principal ; aucune ligne ne met M1 à l'épreuve.

Axe	Thèse mise à l'épreuve	Méthodes	Coût	Valeur d'information
A. Correspondance structurale, champ contre décharge (6.2)	M2, spécification du grain ; hypothèse du champ (volet 3)	Similarité représentationnelle ; corrélation partielle et partition de variance ; EEG et MEG au niveau des sources ; enregistrements intracrâniens cliniques simultanés de potentiels de champ et de décharges ; préparations à blocage synaptique et propagation éphaptique conservée ; manipulation osmotique de la fraction volumique	Faible (volet 1) à modéré (volets 2 et 3)	Pour l'hypothèse du champ : élevée au volet 3, dans les deux sens. Pour M2 : informative dans le seul sens contraire au biais, aux volets 1 et 2 ; corroboration faible. Polynomiale.
B. Dimensionnalité phénoménale sous rupture de clôture (6.3, 3.8 a)	Critère de M3 ; départage avec les critères spectral et topologique	Psychophysique de l'agentivité et de la propriété ; variantes passive et motrice de l'illusion de la main en caoutchouc ; micro-phénoménologie ; matrices de dissimilarité ; dimensionnalité effective	Modéré	Élevée pour le critère de M3 ; conditionnée à l'axe C
C. Fiabilité des intuitions problématiques (5.2)	Compatibilité méta-problématique	Manipulation de la précision sensorimotrice ; rapports d'irréductibilité ; modèles prédictifs	Faible	Modérée ; contrôle des axes A et B
D. Neuropsychologie de la proto-conscience (3.7)	Description du niveau II	Entretien micro-phénoménologique ; classes d'essais guidées par la première personne	Modéré	Modérée ; limitée par le problème de l'inférence (9.2, 9.5)
E. Tests de type M : effondrement et cohérence macroscopique (7)	Compléments de type M	Ordinateurs quantiques ; superpositions de petits systèmes ; mesures de temps de cohérence corticale	Élevé	Élevée si positif ; prior faible ; négatif peu informatif

L'allocation prioritaire va au troisième volet de l'axe A, puis à son deuxième volet et à l'axe B, l'axe C servant de contrôle. L'axe E est tenu en réserve avec les hypothèses de remplacement. Cette allocation est celle du document principal : les hypothèses M2 et M3 enrichissent les observables de son premier axe et en déplacent le point discriminant ; M1 n'y change rien.

9. Limites

9.1 Deux sous-déterminations, dont une seule est permanente

Aucune expérience ne départagera, sous la base d'observables et les auxiliaires actuels, le monisme russellien structural d'un dualisme naturaliste à lois attachées à la même organisation, ni d'une théorie de l'identité portant sur le même substrat. Il serait toutefois trop rapide d'en conclure à une

sous-détermination permanente pour l'ensemble de la position. Laudan et Leplin (1991) ont montré que le passage de l'équivalence empirique à la sous-détermination suppose que la classe des conséquences observationnelles d'une thèse soit fixée une fois pour toutes et que le soutien évidentiel se réduise à ces conséquences, deux prémisses que la variation des auxiliaires et l'existence d'un soutien indirect démentent **CONTESTÉ** quant à la portée de leur conclusion.

Il faut donc distinguer. La sous-détermination de M1 est de droit : elle découle de son statut de complément interprétatif, et aucune extension de la base d'observables ne la lève tant que M1 conserve ce statut. Celle de M2 et de M3 est de fait : elle tient à l'état actuel des auxiliaires, et les sections 6.2 et 6.3 proposent précisément ceux qui la lèveraient. Enfin, la permanence qui affecte M1 n'est pas une protection accordée à cette thèse : elle est le prix de son statut, et ce prix change si le statut change, comme le montrerait l'adoption d'un complément de type M reliant les bases catégoriques à une observable. Le choix de M1 relève des critères C1 à C6 ; il pourrait être renversé par un argument, non par une donnée, et son rôle est borné par la clause de réexamen de la section 4.1.

9.2 Le problème de l'inférence s'étend aux données à la première personne

Le théorème de Kleiner et Hoel (2021) montre que la testabilité d'une théorie de la conscience dépend d'une procédure d'inférence qui ne peut être théoriquement neutre. Les données microphénoménologiques et neurophénoménologiques n'échappent pas à ce résultat : un entretien en seconde personne est une procédure d'inférence, chargée d'une théorie de ce qui compte comme description valide. Petitmengin (2006) a explicité des critères de validité, ce qui rend la charge théorique visible sans la supprimer. Le programme doit donc, pour ses axes B et D, assumer cette non-neutralité comme il l'a fait pour les données de Merker (2007) et de Panksepp (2005), et la traiter par triangulation entre rapports, mesures implicites (liaison intentionnelle) et observables neurales. La triangulation réduit la dépendance sans l'éliminer ; la section 9.5 en tire la conséquence architecturale.

9.3 Situer n'est pas expliquer

Le complément situe la phénoménalité : dans les bases catégoriques de la dynamique du niveau I, sous la structure fixée par l'organisation, sous la condition de la clôture. Il ne la dérive pas. Personne ne peut, à partir de M1–M3, déduire qu'il y a quelque chose que cela fait d'être une boucle sensorimotrice close ; on ne peut que dire que, s'il y a quelque chose, c'est là, sous cette forme, et à cette condition. L'écart explicatif de Levine (1983) demeure, exactement au point où le document principal l'avait laissé. La présente version ajoute une seconde limite, symétrique : la lecture ne fait pas davantage tester qu'elle n'explique. Elle est une lecture du programme, non un régulateur ; il faut le dire pour ne pas commettre l'erreur symétrique de celle qu'on reproche aux théories du champ, qui expliquent trop.

9.4 Ce que le complément interdit de quantifier

Le complément n'autorise ni degré d'expérience, ni quantité de nature intrinsèque, ni mesure de proto-conscience sur une échelle continue, ni identification de Φ ou d'un autre indice à la phénoménalité. Il n'autorise pas davantage d'affirmation sur l'expérience des systèmes microphysiques : M1 est panprotopsychiste par défaut, et la question de savoir si les bases

catégoriques sont expérientielles reste ouverte et sans test. Il proscriit enfin, pour la raison formelle de la section 1.4, tout score agrégé sur les six critères. Ces interdictions sont celles de l'heuristique négative unique de la série (tableau 3).

9.5 Le lieu de la procédure d'inférence et l'ordre de révision

Le théorème de Kleiner et Hoel laisse une question ouverte : si la procédure d'inférence ne peut être neutre, quelle place occupe-t-elle dans l'architecture du programme ? Trois positions sont possibles et deux sont intenables. Logée dans le noyau, elle devient non révisable ; comme elle décide de ce qui compte comme anomalie, aucune anomalie ne peut plus atteindre le noyau, et le programme cesse d'être empirique. Absente de l'architecture, elle est implicitement neutre, et le théorème s'applique. Elle appartient donc à la ceinture d'hypothèses auxiliaires révisables **NORMATIF**.

Il s'ensuit que toute réfutation porte sur une conjonction, la thèse mise à l'épreuve et la procédure employée, et que la discipline possible est d'en ordonner la révision à l'avance. L'ordre déclaré, commun aux documents I, II et IV, est le suivant : la procédure d'inférence, lorsqu'elle repose sur des sujets sans rapport verbal ou sur un canal de première personne, et, au même rang, les paradigmes et auxiliaires de mesure ; puis l'auxiliaire de pont ; puis l'hypothèse de grain (M2) ; puis le critère d'individuation (M3) ; puis la thèse kinesthésique ; en dernier l'hypothèse du champ. La contrainte de substrat n'y figure pas : elle appartient au noyau. La version 1.3 plaçait « en dernier la contrainte de substrat », ce qui la traitait à la fois comme noyau et comme ceinture ; la correction est commune à toute la série. Cet ordre reflète le soutien indépendant dont chaque élément dispose, non la préférence de l'auteur, et il est lui-même révisable si ce soutien change. Un ajustement conforme à cet ordre déclaré est légitime au sens de Lakatos (1978) ; un ajustement improvisé après le résultat ne l'est pas.

10. Synthèse : le cadre à quatre niveaux, son complément et l'architecture du programme

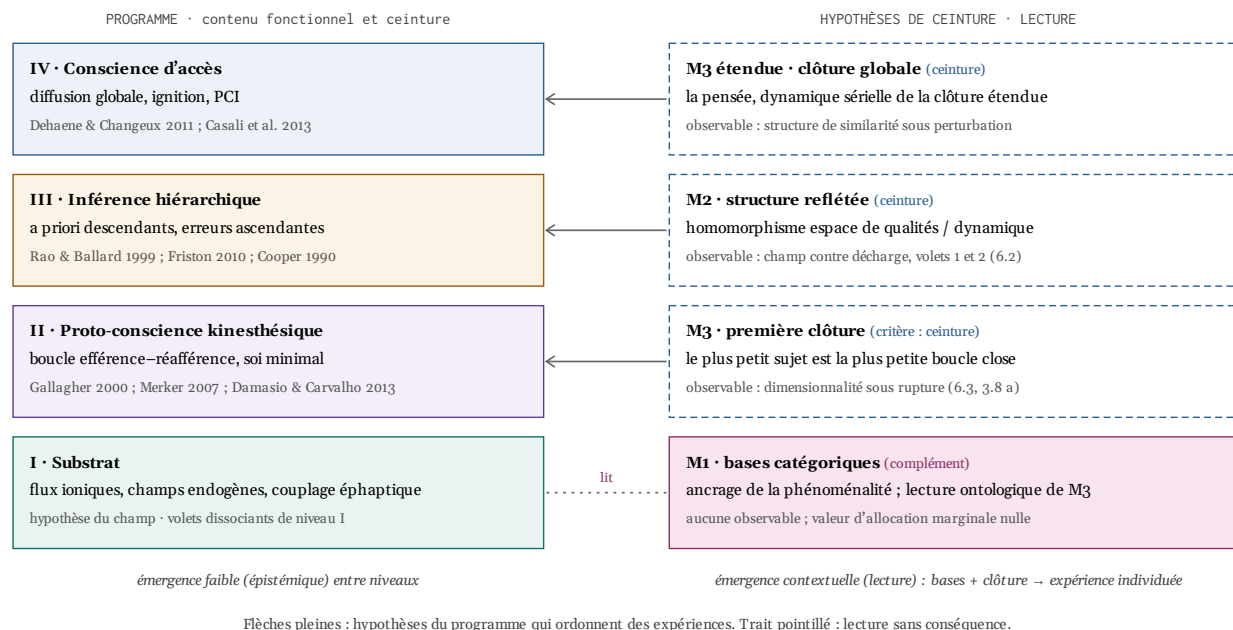


Figure 2. Le cadre à quatre niveaux (colonne de gauche), les hypothèses de ceinture issues du présent document (M2, critère de M3) et le complément stricto sensu (M1, lecture ontologique de M3). L'émergence faible reste la relation entre niveaux du programme ; l'émergence contextuelle appartient à la lecture. La seule thèse sans observable propre est M1, et elle est aussi la seule qui n'ordonne aucune expérience.

Le programme se réclame de la méthodologie des programmes de recherche ; il doit donc énoncer sa partition, faute de quoi la référence reste ornementale. Le tableau 3 la fournit ; il reproduit à l'identique le tableau 3 du document principal, qui fait référence pour la série.

Tableau 3. Partition lakatosienne du programme et place du registre interprétatif (identique au tableau 3 du document principal).

Composante	Contenu	Statut de révision
Noyau	Individuation de la conscience par un profil fonctionnel. Contrainte de substrat au sens faible : réalisation de fait du profil, dans le vivant, par une classe restreinte de dynamiques ioniques transmembranaires ; thèse empirique et contingente, non d'identité. Émergence faible comme relation entre niveaux. Recevabilité polynomiale des mesures.	Non révisé tant que le programme dure ; sa révision est l'abandon du programme.
Ceinture	Procédure d'inférence (9.5). Paradigmes et auxiliaires de mesure, dont l'attribution des rôles neurochimiques (document IV). Auxiliaire de pont du niveau I au niveau IV (document principal, 4.3). Hypothèse de grain : correspondance structurale au grain du champ (M2). Critère d'individuation par clôture (M3). Thèse kinesthésique de la première boucle. Hypothèse du champ : autonomie et efficacité causales du couplage par le champ endogène.	Révisable ; ordre de révision déclaré en 9.5, de la procédure d'inférence à l'hypothèse du champ.

Composante	Contenu	Statut de révision
Registre interprétatif	Bases catégoriques (M1). Lecture ontologique de M3 : le sujet est ce que la clôture délimite. Lecture déflationniste concurrente.	Sans conséquence sur le contenu empirique ni sur l'allocation ; M1 soumise à la clause de réexamen datée (4.1).
Heuristique positive	Ordre des axes expérimentaux (document principal, tableau 1 ; présent document, tableau 2). Priorité aux volets dissociants de niveau I, puis au volet de pont.	Révisée à chaque cycle.
Heuristique négative	1. Interdiction de quantifier un degré de proto-conscience ou d'expérience. 2. Interdiction d'identifier une mesure à la phénoménalité. 3. Interdiction d'inférer un mécanisme d'un succès d'ajustement. 4. Interdiction des scores agrégés sur des critères ordinaux dépourvus d'échelle commune. 5. Interdiction d'inférer un rôle constitutif d'un effet d'ablation permissif.	Constante ; c'est la discipline du programme. Liste unique de la série.

Aucune thèse ne passe de la ceinture au noyau, même corroborée **NORMATIF** : la corroboration de M2 augmenterait son soutien indépendant sans changer son statut. Le noyau ne s'enrichit pas par succès expérimental. Cette règle protège le programme d'une dérive fréquente, où une hypothèse auxiliaire corroborée devient peu à peu intouchable.

La contrainte de substrat figure au noyau sous une forme précise : comme thèse empirique et contingente, non comme thèse d'identité, et distincte de l'hypothèse du champ. C'est ce qui permet au programme de survivre à la réfutation de M2, et même à celle de l'hypothèse du champ : si le champ n'est pas une voie causalement autonome, ou si son grain n'est pas le grain pertinent, la thèse selon laquelle une classe restreinte de dynamiques ioniques réalise de fait le profil fonctionnel dans le vivant reste debout, et le programme continue en cherchant quelle voie de cette classe fait le travail.

Tableau 4. Conditions d'abandon et de cession, par thèse. La colonne « Ce qui subsiste » vérifie la détachabilité.

Thèse	Condition de retrait	Ce qui subsiste
M1, bases catégoriques (complément)	Clause de réexamen (4.1) : aucune expérience exhibée au 30 septembre 2027 dont le rang au tableau 2 dépende de M1 ; M1 est alors tenue définitivement pour une lecture sans rôle régulateur. Ou adoption d'un complément de type M corroboré, qui la rendrait superflue.	M2 et M3 (ceinture du programme) ; contenu empirique et heuristique inchangés.
Hypothèse du champ (ceinture)	Volets de niveau I négatifs : absence de propagation par le champ sous blocage synaptique, ou efficacité indépendante de la fraction volumique, à potassium extracellulaire et volume cellulaire contrôlés.	La contrainte de substrat (noyau) ; le programme cherche quelle autre voie de la classe ionique réalise le profil. M2 tombe avec son présupposé.
Auxiliaire de pont (ceinture)	Absence de covariation entre fraction volumique, couplage et signatures au cours du cycle veille-sommeil, et absence d'effet de l'intervention locale sur les marqueurs de niveau IV, à composition ionique mesurée.	L'hypothèse du champ, restreinte au niveau I ; sa pertinence pour les signatures de la conscience cesse d'être soutenue.

Thèse	Condition de retrait	Ce qui subsiste
M2, grain du champ (ceinture)	Hypothèse du champ réfutée (M2 perd son présupposé) ; ou, chez l'humain, aucune part de structure phénoménale expliquée par le champ au-delà de la décharge aux volets 1 et 2 de 6.2, issue contraire au biais.	M1 et M3 ; l'hypothèse du champ si seule la seconde condition est remplie ; la contrainte de substrat dans tous les cas.
M3, critère d'individuation (ceinture)	Déplacements de frontière mieux prédits par la synchronie imposée (résonance partagée) ou par la topologie du champ que par la clôture (3.8 a et b).	Un monisme russellien structural sans critère d'individuation ; le problème de la frontière est rouvert.
Thèse kinesthésique (ceinture)	Effets de dimensionnalité obtenus par manipulation de la congruence intéroceptive et non sensorimotrice.	Le cadre à quatre niveaux, avec un niveau II redéfini comme intéroceptif.
Procédure d'inférence (ceinture)	Divergence systématique entre canaux triangulés, imputable au canal de première personne.	Le programme, avec une base d'observables restreinte et les axes B et D suspendus.

Tableau 5. Récapitulation des thèses, de leur statut, de leur place dans l'architecture et de leur détachabilité.

Thèse	Contenu	Statut	Place	Emprunt	Si elle est fausse
M1, nature intrinsèque	Bases catégoriques de la dynamique électromagnétique et ionique ; ancrage de la phénoménalité.	Métaphysique	Complément (registre interprétatif)	Russell 1927 ; Chalmers 2015 ; Goff 2017	Restent M2 et M3 ; programme et heuristique inchangés.
M2, structure	Invariance organisationnelle au grain du champ ; homomorphisme entre structure de qualités et dynamique.	Modélisé ; contesté	Ceinture du programme	Chalmers 1995b ; Fink, Kob & Lyre 2021 ; Lyre 2022	L'hypothèse du champ perd son argument structural ; M1 et M3 subsistent.
M3, clôture	Critère : la frontière phénoménale suit la clôture opérationnelle. Lecture : le sujet est ce que la clôture délimite ; émergence contextuelle.	Modélisé (critère) ; métaphysique (lecture)	Critère : ceinture ; lecture : complément	Di Paolo 2005 ; Bishop & Atmanspacher 2006 ; Fekete et al. 2016	Reste un monisme russellien structural sans critère d'individuation ; frontière rouverte.

11. Conclusion

Le complément proposé satisfait les critères posés en section 1.4, à la mesure où un complément peut les satisfaire. Il est cohérent avec les niveaux I à IV et avec l'émergence faible, à laquelle il ajoute l'émergence contextuelle sans la remplacer (C1). Il respecte la clôture causale, parce que les bases catégoriques sont ce qui exerce les pouvoirs que la physique décrit et que la clôture opérationnelle est une propriété de la dynamique (C2). Il conserve la réalisabilité multiple au niveau du profil, le travail restrictif étant fait par le critère de M3 et non par M1 (C3). Il est coûteux en parcimonie sur un point, l'engagement de M1, et il est construit pour survivre à l'abandon de ce point (C4). Il nomme ses rivaux, y compris ceux du corpus récent des théories du champ, et la condition de cession à chacun (C6).

Quant à la fécondité (C5), la présente version en dit l'exacte répartition : elle appartient aux hypothèses de correspondance M2 et M3, désormais versées au programme ; M1 n'en a pas, et le document le déclare plutôt que de la lui imputer.

Il satisfait aussi la condition que le document principal posait à toute attitude à l'égard du problème difficile : ne pas s'en prévaloir. Le programme principal reste neutre ; M1 en est une lecture, et la lecture déflationniste en est une autre, qui conduit au même programme structural, en tenant M2 et M3 pour l'ensemble de ce qu'il y a à dire. Que les deux attitudes convergent sur les mêmes expériences est, à notre sens, le résultat le plus important de cette analyse : la métaphysique de la conscience ne divise pas la science de la conscience sur ce qu'il faut mesurer, elle la divise sur ce que les mesures signifient. La présente version en accepte la conséquence, que les précédentes différaient : une interprétation qui n'ordonne aucune expérience n'a pas de valeur d'allocation, et elle ne doit pas en revendiquer. Un programme mûr mesure d'abord et laisse la signification ouverte ; il sait exactement où s'arrête ce qu'il explique, où commence ce qu'il interprète, et à quelle date il cessera d'envisager que cette interprétation puisse ordonner une expérience.

12. Références

Les références du document principal (Anastassiou et al., 2011 ; Bedau, 1997 ; Buzsáki et al., 2012 ; Casali et al., 2013 ; Cooper, 1990 ; Damasio & Carvalho, 2013 ; Dehaene & Changeux, 2011 ; Ding et al., 2016 ; Doerig et al., 2019 ; Donadi et al., 2021 ; Friston, 2010 ; Fröhlich & McCormick, 2010 ; Gallagher, 2000 ; Hameroff & Penrose, 2014 ; Hodgkin & Huxley, 1952 ; Hopfield, 1982 ; Howard, 1966 ; Kim, 1999 ; Kleiner & Hoel, 2021 ; Lakatos, 1978 ; McFadden, 2020 ; Merker, 2007 ; Panksepp, 2005 ; Rao & Ballard, 1999 ; Seth & Bayne, 2022 ; Tegmark, 2000 ; Tononi et al., 2016) y sont citées avec leur DOI et leur marqueur de résolution, et ne sont pas répétées ici, sauf lorsqu'elles sont mobilisées sous un titre différent. « Chalmers (1995b) » désigne ci-dessous *Absent qualia*, *fading qualia*, *dancing qualia* ; le document principal cite sous « Chalmers (1995a) » *Facing up to the problem of consciousness*.

Alter, T., & Nagasawa, Y. (2012). What is Russellian monism? *Journal of Consciousness Studies*, 19(9–10), 67–95. (Sans DOI)

Atmanspacher, H. (2007). Contextual emergence from physics to cognitive neuroscience. *Journal of Consciousness Studies*, 14(1–2), 18–36. (Sans DOI)

Atmanspacher, H. (2012). Dual-aspect monism à la Pauli and Jung. *Journal of Consciousness Studies*, 19(9–10), 96–120. (Sans DOI)

Bassi, A., Lochan, K., Satin, S., Singh, T. P., & Ulbricht, H. (2013). Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85(2), 471–527.
<https://doi.org/10.1103/RevModPhys.85.471>

Bishop, R. C., & Atmanspacher, H. (2006). Contextual emergence in the description of properties. *Foundations of Physics*, 36(12), 1753–1777. <https://doi.org/10.1007/s10701-006-9082-8> (v)

Bishop, R. C., & Ellis, G. F. R. (2020). Contextual emergence of physical properties. *Foundations of Physics*, 50(5), 481–510. <https://doi.org/10.1007/s10701-020-00333-9> (v)

Blanke, O. (2012). Multisensory brain mechanisms of bodily self-consciousness. *Nature Reviews Neuroscience*, 13(8), 556–571. <https://doi.org/10.1038/nrn3292>

Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber hands “feel” touch that eyes see. *Nature*, 391(6669), 756.
<https://doi.org/10.1038/35784>

Chalmers, D. J. (1995b). Absent qualia, fading qualia, dancing qualia. In T. Metzinger (Ed.), *Conscious Experience* (pp. 309–328). Schöningh / Imprint Academic. Texte : <https://consc.net/papers/qualia.html>

Chalmers, D. J. (1996). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-511789-9.

- Chalmers, D. J. (2003). Consciousness and its place in nature. In S. P. Stich & T. A. Warfield (Eds.), *The Blackwell Guide to Philosophy of Mind* (pp. 102–142). Blackwell. Texte : <https://consc.net/papers/nature.html>
- Chalmers, D. J. (2010). *The Character of Consciousness*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195311105.001.0001>
- Chalmers, D. J. (2015). Panpsychism and panprotopsyism. In T. Alter & Y. Nagasawa (Eds.), *Consciousness in the Physical World* (pp. 246–276). Oxford University Press. Texte : <https://consc.net/papers/panpsychism.pdf> (v)
- Chalmers, D. J. (2016). The combination problem for panpsychism. In G. Brüntrup & L. Jaskolla (Eds.), *Panpsychism: Contemporary Perspectives* (pp. 179–214). Oxford University Press. Texte : <https://consc.net/papers/combination.pdf> (v)
- Chalmers, D. J. (2018). The meta-problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9–10), 6–61. (Sans DOI ; texte : <https://consc.net/papers/metaproblem.pdf>)
- Chalmers, D. J., & McQueen, K. J. (2022). Consciousness and the collapse of the wave function. In S. Gao (Ed.), *Consciousness and Quantum Mechanics*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780197501665.003.0002> (v) ; prépublication : <https://arxiv.org/abs/2105.02314>
- Chang, A. Y. C., Biehl, M., Yu, Y., & Kanai, R. (2020). Information closure theory of consciousness. *Frontiers in Psychology*, 11, 1504. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01504> (v)
- Chiang, C.-C., Shivacharan, R. S., Wei, X., Gonzalez-Reyes, L. E., & Durand, D. M. (2019). Slow periodic activity in the longitudinal hippocampal slice can self-propagate non-synaptically by a mechanism consistent with ephaptic coupling. *The Journal of Physiology*, 597(1), 249–269 (publication en ligne 2018).
<https://doi.org/10.1113/JP276904> (v · 1.4)
- Clark, A. (1993). *Sensory Qualities*. Clarendon Press. ISBN 978-0-19-823651-5.
- Clark, A., Friston, K., & Wilkinson, S. (2019). Bayesing qualia: Consciousness as inference, not raw datum. *Journal of Consciousness Studies*, 26(9–10), 19–33. (Sans DOI)
- Di Paolo, E. A. (2005). Autopoiesis, adaptivity, teleology, agency. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 4(4), 429–452. <https://doi.org/10.1007/s11097-005-9002-y> (v)
- Doerig, A., Schurger, A., & Herzog, M. H. (2021). Hard criteria for empirical theories of consciousness. *Cognitive Neuroscience*, 12(2), 41–62. <https://doi.org/10.1080/17588928.2020.1772214> (v)
- Eddington, A. S. (1928). *The Nature of the Physical World*. Cambridge University Press.
- Fekete, T., van Leeuwen, C., & Edelman, S. (2016). System, subsystem, hive: Boundary problems in computational theories of consciousness. *Frontiers in Psychology*, 7, 1041. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01041> (v)
- Fink, S. B., Kob, L., & Lyre, H. (2021). A structural constraint on neural correlates of consciousness. *Philosophy and the Mind Sciences*, 2, 7. <https://doi.org/10.33735/phimisci.2021.79> (v)
- Fleming, S. M., & Shea, N. (2024). Quality space computations for consciousness. *Trends in Cognitive Sciences*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2024.06.007> (v)
- Frankish, K. (2016). Illusionism as a theory of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11–12), 11–39. (Sans DOI)
- Goff, P. (2017). *Consciousness and Fundamental Reality*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190677015.001.0001> (v)
- Gómez-Emilsson, A., & Percy, C. (2023). Don't forget the boundary problem! How EM field topology can address the overlooked cousin to the binding problem for consciousness. *Frontiers in Human Neuroscience*, 17, 1233119. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1233119> (v)
- Graziano, M. S. A., & Webb, T. W. (2015). The attention schema theory: A mechanistic account of subjective awareness. *Frontiers in Psychology*, 6, 500. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00500>
- Haggard, P., Clark, S., & Kalogeras, J. (2002). Voluntary action and conscious awareness. *Nature Neuroscience*, 5(4), 382–385. <https://doi.org/10.1038/nn827>

- Hales, C. G. (2014). The origins of the brain's endogenous electromagnetic field and its relationship to provision of consciousness. *Journal of Integrative Neuroscience*, 13(2), 313–361.
<https://doi.org/10.1142/S0219635214400056> (v · 1.4)
- Hales, C. G., & Ericson, M. (2022). Electromagnetism's bridge across the explanatory gap: How a neuroscience/physics collaboration delivers explanation into all theories of consciousness. *Frontiers in Human Neuroscience*, 16, 836046. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.836046> (v · 1.4)
- Haufe, C. (2024). *Fruitfulness: Science, Metaphor, and the Puzzle of Promise*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780197666395.001.0001> (v · 1.4)
- Henry, M. (1965). *Philosophie et phénoménologie du corps : essai sur l'ontologie biranienne*. Presses universitaires de France.
- Hunt, T., & Jones, M. (2023). Fields or firings? Comparing the spike code and the electromagnetic field hypothesis. *Frontiers in Psychology*, 14, 1029715. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1029715> (v)
- Hunt, T., Jones, M., McFadden, J., Delorme, A., Hales, C. G., Ericson, M., & Schooler, J. (2024). Editorial: Electromagnetic field theories of consciousness: opportunities and obstacles. *Frontiers in Human Neuroscience*, 17, 1342634. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1342634> (v)
- Hunt, T., & Schooler, J. W. (2019). The easy part of the hard problem: A resonance theory of consciousness. *Frontiers in Human Neuroscience*, 13, 378. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00378> (v)
- Husserl, E. (1907/1973). *Ding und Raum. Vorlesungen 1907* (Husserliana XVI, U. Claesges, Ed.). Martinus Nijhoff. Trad. fr. : *Chose et espace* (J.-F. Lavigne, trad.), PUF, 1989.
- Jackson, F. (1982). Epiphenomenal qualia. *The Philosophical Quarterly*, 32(127), 127–136.
<https://doi.org/10.2307/2960077>
- Jonas, H. (1966). *The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology*. Harper & Row. Trad. fr. : *Le Phénomène de la vie*, De Boeck, 2001.
- Kalckert, A., & Ehrsson, H. H. (2012). Moving a rubber hand that feels like your own: A dissociation of ownership and agency. *Frontiers in Human Neuroscience*, 6, 40. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00040> (v · 1.4)
- Keppler, J. (2021). Building blocks for the development of a self-consistent electromagnetic field theory of consciousness. *Frontiers in Human Neuroscience*, 15, 723415. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.723415> (v)
- Keppler, J. (2023). Scrutinizing the feasibility of macroscopic quantum coherence in the brain: A field-theoretical model of cortical dynamics. *Frontiers in Physics*, 11, 1181416. <https://doi.org/10.3389/fphy.2023.1181416> (v · 1.4)
- Keppler, J. (2024). Laying the foundations for a theory of consciousness: The significance of critical brain dynamics for the formation of conscious states. *Frontiers in Human Neuroscience*, 18, 1379191. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1379191> (v)
- Keppler, J. (2025). Macroscopic quantum effects in the brain: New insights into the fundamental principle underlying conscious processes. *Frontiers in Human Neuroscience*, 19, 1676585. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2025.1676585> (v · 1.4)
- Kim, J. (2005). *Physicalism, or Something Near Enough*. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-11375-7.
- Kleiner, J. (2020). Mathematical models of consciousness. *Entropy*, 22(6), 609.
<https://doi.org/10.3390/e22060609>
- Kremnizer, K., & Ranchin, A. (2015). Integrated information-induced quantum collapse. *Foundations of Physics*, 45(8), 889–899. <https://doi.org/10.1007/s10701-015-9905-6> (v)
- Kriegeskorte, N., Mur, M., & Bandettini, P. (2008). Representational similarity analysis – connecting the branches of systems neuroscience. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 2, 4.
<https://doi.org/10.3389/neuro.06.004.2008> (v · 1.4)
- Kripke, S. A. (1980). *Naming and Necessity*. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-59846-3.
- Ladyman, J., & Ross, D. (2007). *Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199276196.001.0001>

- Laudan, L., & Leplin, J. (1991). Empirical equivalence and underdetermination. *The Journal of Philosophy*, 88(9), 449–472. <https://doi.org/10.2307/2026601> (v · 1.4)
- Levine, J. (1983). Materialism and qualia: The explanatory gap. *Pacific Philosophical Quarterly*, 64(4), 354–361. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0114.1983.tb00207.x> (v)
- Liu, H. (2026). Russellian monism: Ignorance and prospects. *Asian Journal of Philosophy*, 5, 53. <https://doi.org/10.1007/s44204-026-00412-0> (v)
- Loar, B. (1990). Phenomenal states. *Philosophical Perspectives*, 4, 81–108. <https://doi.org/10.2307/2214188> (v)
- Lutz, A., Lachaux, J.-P., Martinerie, J., & Varela, F. J. (2002). Guiding the study of brain dynamics by using first-person data. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(3), 1586–1591. <https://doi.org/10.1073/pnas.032658199>
- Lyre, H. (2022). Neurophenomenal structuralism. *Neuroscience of Consciousness*, 2022(1), niac012. <https://doi.org/10.1093/nc/niac012> (v)
- Maine de Biran, P. (1812/2001). *Essai sur les fondements de la psychologie* (Œuvres, tome VII, F. C. T. Moore, Ed.). Vrin.
- Maturana, H. R., & Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. D. Reidel. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4>
- Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Gallimard.
- Morreau, M. (2015). Theory choice and social choice: Kuhn vindicated. *Mind*, 124(493), 239–262. <https://doi.org/10.1093/mind/fzu176> (v)
- Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? *The Philosophical Review*, 83(4), 435–450. <https://doi.org/10.2307/2183914> (v)
- Negro, N. (2024). (Dis)confirming theories of consciousness and their predictions: Towards a Lakatosian consciousness science. *Neuroscience of Consciousness*, 2024(1), niae012. <https://doi.org/10.1093/nc/naie012> (v)
- Okasha, S. (2011). Theory choice and social choice: Kuhn versus Arrow. *Mind*, 120(477), 83–115. <https://doi.org/10.1093/mind/fzr010> (v)
- Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0199243824.001.0001>
- Petitmengin, C. (2006). Describing one’s subjective experience in the second person. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 5(3–4), 229–269. <https://doi.org/10.1007/s11097-006-9022-2> (v)
- Polger, T. W., & Shapiro, L. A. (2016). *The Multiple Realization Book*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-873289-1.
- Rosenthal, D. M. (2005). *Consciousness and Mind*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-823697-3.
- Russell, B. (1927). *The Analysis of Matter*. Kegan Paul, Trench, Trubner.
- Seager, W. (1995). Consciousness, information and panpsychism. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), 272–288. (Sans DOI)
- Seth, A. K. (2013). Interoceptive inference, emotion, and the embodied self. *Trends in Cognitive Sciences*, 17(11), 565–573. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.09.007>
- Signorelli, C. M., Szczotka, J., & Prentner, R. (2021). Explanatory profiles of models of consciousness. *Neuroscience of Consciousness*, 2021(2), niab021. <https://doi.org/10.1093/nc/niab021> (v)
- Strawson, G. (2006). Realistic monism: Why physicalism entails panpsychism. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10–11), 3–31. (Sans DOI)
- Thompson, E. (2007). *Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind*. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-02511-0.
- Tsuchiya, N., Taguchi, S., & Saigo, H. (2016). Using category theory to assess the relationship between consciousness and integrated information theory. *Neuroscience Research*, 107, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.neures.2015.12.007>

- Varela, F. J. (1996). Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem. *Journal of Consciousness Studies*, 3(4), 330–349. (Sans DOI)
- Ward, L. M., & Guevara, R. (2022). Qualia and phenomenal consciousness arise from the information structure of an electromagnetic field in the brain. *Frontiers in Human Neuroscience*, 16, 874241. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.874241> (v · 1.4)
- Young, A., Hunt, T., & Ericson, M. (2022). The slowest shared resonance: A review of electromagnetic field oscillations between central and peripheral nervous systems. *Frontiers in Human Neuroscience*, 15, 796455. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.796455> (v · 1.4)

Ressources de référence en ligne

- Stanford Encyclopedia of Philosophy, « Panpsychism » : <https://plato.stanford.edu/entries/panpsychism/>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, « Russellian Monism » : <https://plato.stanford.edu/entries/russellian-monism/>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, « Neutral Monism » : <https://plato.stanford.edu/entries/neutral-monism/>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, « Quantum Approaches to Consciousness » : <https://plato.stanford.edu/entries/qt-consciousness/>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, « Structural Realism » : <https://plato.stanford.edu/entries/structural-realism/>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy, « Underdetermination of Scientific Theory » : <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-underdetermination/>
- Association for Mathematical Consciousness Science : <https://amcs-community.org/>

© Genève 2026 Christophe Jean Legros · Assistance Multi IA · Assistant-Multi-IA@proton.me

Le complément métaphysique du fonctionnalisme contraint par le substrat · Version 1.4 · 19 septembre 2026 · Document compagnon II de *Fonctionnalisme contraint par le substrat et proto-conscience kinesthésique* (v1.5, 19 septembre 2026).

Version 1.3. Section 3.8 « Travaux voisins » ajoutée et trois lignes au tableau 1 ; Keppler introduit comme complément modificateur au niveau du champ ; section 6.2 réécrite sous condition de dissociation, en trois volets ; rival intéroceptif en 4.2 ; règle d’horizon en 4.1 ; réponse à Liu (2026) en 8.1 ; sous-détermination dédoublée en 9.1 ; section 9.5 ; justification formelle du refus de pondérer en 1.4 ; tableaux 3 et 4.

Version 1.4. (1) M2 et le critère de M3 sont versés à la ceinture du programme principal ; M3 est scindée en critère et lecture ontologique ; le complément stricto sensu est réduit à M1 et à cette lecture, ce qui rend la détachabilité exacte (4.1, figures 1 et 2, tableaux 3 et 5). (2) La règle d’horizon est reconnue satisfaite par la conclusion du document : la valeur d’allocation marginale de M1 est nulle ; M1 perd le statut d’hypothèse régulatrice et est conservée comme lecture, sous une clause de réexamen datée au 30 septembre 2027 (4.1, 8.1, 9.1, tableau 4, conclusion) ; le critère qui crédite M1 d’une contrainte produite par M2 et le renvoi erroné au « tableau 3 » sont retirés. (3) La section 6.2 dit ce que chaque volet teste : le volet de niveau I teste l’hypothèse du champ que M2 présuppose, non M2 ; le deuxième volet est déplacé vers les enregistrements intracrâniens cliniques, où une structure phénoménale est accessible ; l’asymétrie du biais méthodologique fonde la condition de retrait de M2 (6.2, 6.3, tableau 4). (4) Le départage avec la théorie de la résonance générale est réalisé chez l’humain, avec rapport, par les variantes passive et motrice de l’illusion de la main en caoutchouc (3.8 a ; Kalckert & Ehrsson, 2012). (5) Les sortes de complément sont renommées I, M et O. (6) La sortie d’Arrow est déclarée non encore mise en œuvre (1.4). (7) Le document I est désigné « document principal » ; la mention d’énoncés P1 à P7 et R1 à R5, sans occurrence dans le corps, est retirée. (8) Ordre de révision, tableau 3 et heuristique négative alignés sur le document principal (9.5, tableau 3) ; lignes « hypothèse du champ » et « auxiliaire de pont » ajoutées au tableau 4. (9) Figures redessinées en art vectoriel. (10) Références : Chalmers 1995b distingué, entrées « à résoudre » résolues ou marquées, Kalckert et Ehrsson (2012) ajouté.